

第56回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅰ

課題仕様書

2018年11月3日
競技時間 7時間

選手番号：

選手氏名：

1 機器の概要

1.1 まえがき

発光ダイオード（LED：Light Emitting Diode）は、照明、ディスプレイ、表示灯、信号など、私たちの身の回りで広く用いられています。また、これからの年末、クリスマスの季節にかけて、街中のイルミネーションなどでも用いられ、私たちを楽しませてくれます。さらに、光通信の分野では、LED は信号源として使用されています。本大会の競技でも LED スタンドや LED を使用したディスプレイを使用している選手もいることと思います。

このように LED が広く用いられている理由は、低消費電力、長寿命、発熱量が少ない、紫外線や赤外線放射が少ない、調色の自由度が高い、調光が容易という多くの特徴を有しているためです。

これらの特徴のうち、LED の明るさや発光色を制御するためには、どのようなしくみが必要でしょうか。LED の明るさの制御には、LED に流れる電流を変化させる方法、LED を高速に点滅させ、点灯時間と消灯時間との比を変化させる方法などがあります。また、LED の発光色の制御は、フルカラーLED に収められた赤（R）、緑（G）、青（B）の三つの LED の明るさをそれぞれ調整することで実現できます。

これら、LED の明るさや発光色を制御する手段として、電子回路による方法、マイクログントローラ（プログラム）による方法があります。いずれも「電子機器組立て」職種に関連する内容です。

競技 I では、以上に述べた LED をテーマにした競技を実施します。



1.2 PWM 信号

PWM は、Pulse Width Modulation の略で、日本語ではパルス幅変調とよばれます。アナログ信号の連続的な振幅情報をパルス幅に変換し、パルスの振幅は High と Low の 2 値として扱います。PWM 信号を半導体スイッチなどと組み合わせて使用することで、負荷に対して高い効率で電力制御を行うことができます。このため、LED の調光、モータの制御、インバータの制御などで広く使われています。

アナログ信号から、PWM 信号を生成するためには、

- (1) マイクロコンピュータの機能（PIC の CCP 機能など）を用いる方法
- (2) PWM 信号生成専用 IC を用いる方法
- (3) ディスクリット素子による電子回路で実現する方法

があります。

このうち (3) の電子回路を用いて PWM 信号を生成するためには、一定周期、一定振幅の三角波を用いる方法が一般的です。三角波の周期がアナログ信号のサンプリング周期に相当します。図 1.1 にアナログ信号から三角波によって PWM 信号を発生させる原理を示します。まず、三角波の電圧とアナログ信号の電圧を比較します。アナログ信号電圧より三角波電圧が低い場合は High レベルの信号を、高い場合は Low レベルの信号を出力することによって、PWM 信号を作り出すことができます¹。

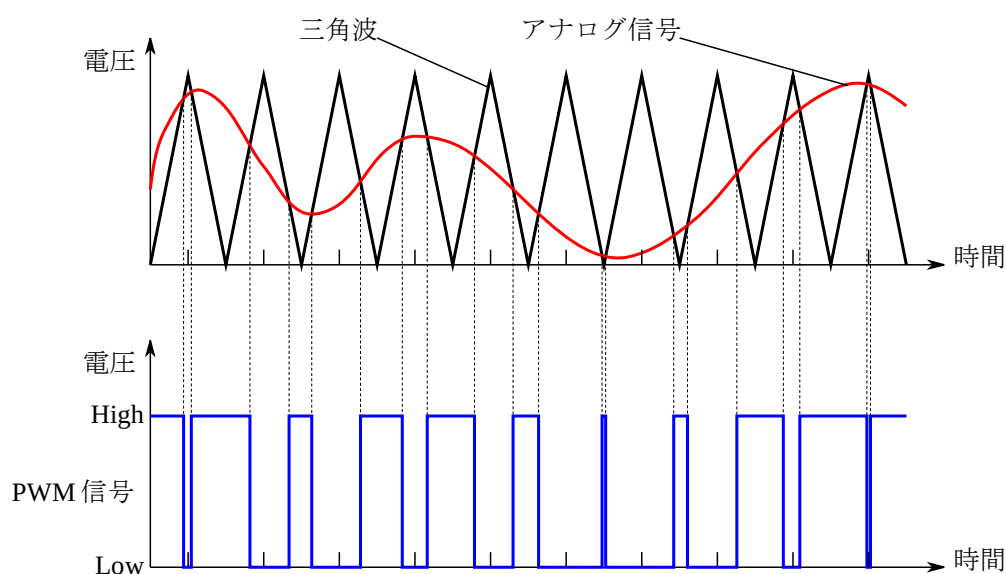


図 1.1 PWM 信号発生原理

図 1.2 に一定の電圧（基準電圧）に対する、PWM 信号を示します。前述したように、基準電圧と三角波電圧を比較し、基準電圧より三角波電圧が低い場合は High レベルの信号を、高い場合は Low レベルの信号を出力しています。基準電圧が高い場合（基準電圧 1）の方が、低い（基準電圧 2）方より、1 周期当たりの High レベルの出力期間が長くなっていることがわかります。

¹ High レベルと Low レベルの選びかたは、逆の場合もある。

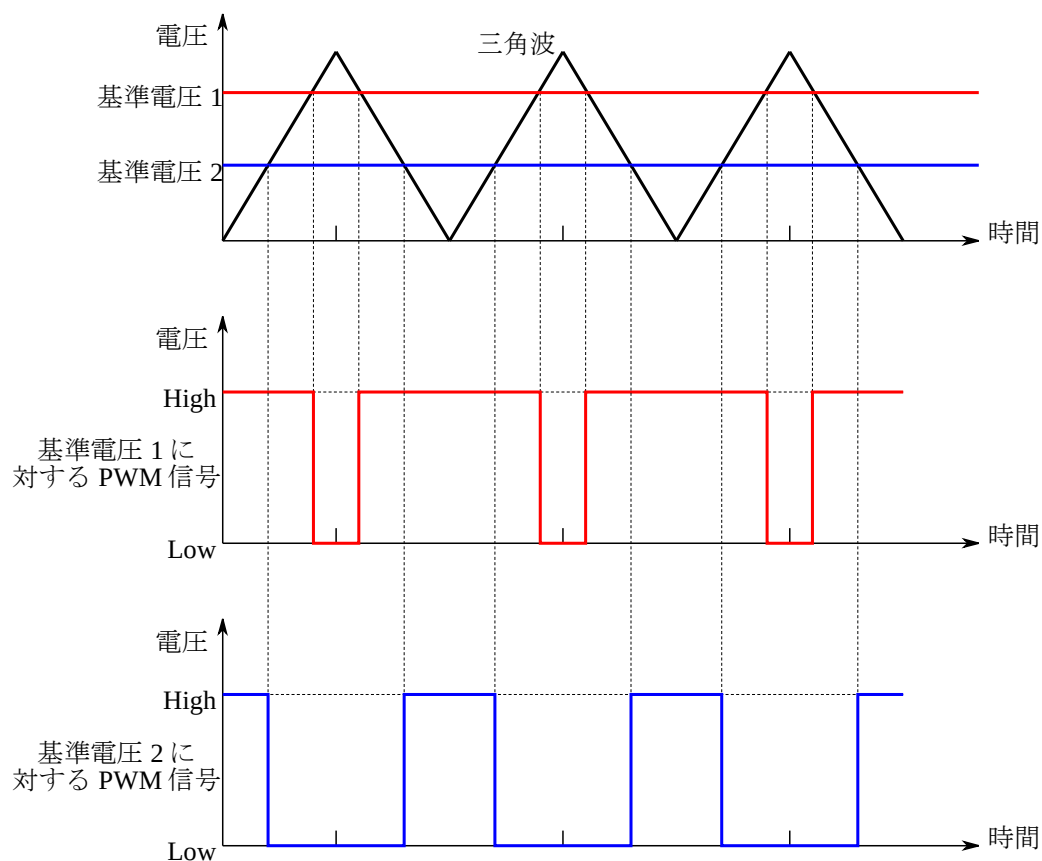


図 1.2 一定電圧に対する PWM 信号

PWM における High レベルの出力期間を表す指標として、デューティ比が用いられます。図 1.3 に示すように、1 周期 T に対する High レベルの時間 T_H の比をデューティ比 D といい、

$$D = \frac{T_H}{T}$$

で表され、 D は、0～1 の間（パーセント表示の場合、0 %～100 %）の値をとります。デューティ比が大きいほど、1 周期あたりの負荷に供給される電力が大きくなります。

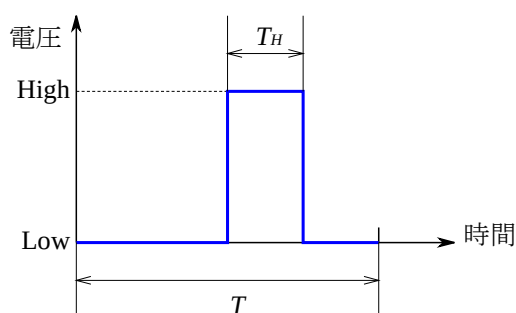


図 1.3 PWM 信号のデューティ比

本競技では、上述した原理によって、LED 調光回路を電子回路（ハードウェア）で実現します。

1.3 加色混合

加色混合は、光の三原色である赤（R）、緑（G）、青（B）を混ぜ合わせるることによる調色の方法です。三原色の混合比によって、さまざまな色を作ることができ、テレビやディスプレイ、フルカラーLED など、発光体を組み合わせて調色する際の原理です。図 1.4 に示すように、RGB すべてを同じ割合で混合すると白になります。さらに、赤と緑を同じ割合で混合するとイエロー（Y）、緑と青を同じ割合で混合するとシアン（C）、青と赤を同じ割合で混合するとマゼンタ（M）が、それぞれ調色できます。

フルカラーLED は、一つのパッケージ内に赤（R）、緑（G）、青（B）三つの LED が収められています。それぞれの LED の発光強度を調整することによって、上記に述べた加色混合の原理によってさまざまな色を作り出すことができます。

プログラム設計競技では、フルカラードットマトリックス LED を用いて、加色混合を応用した課題を提示します。

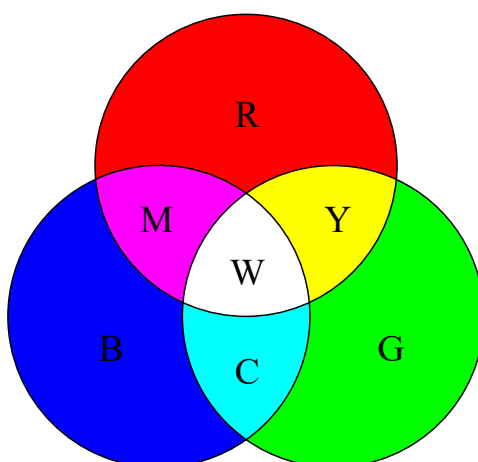


図 1.4 加色混合

1.4 機器の構成

(1) 構成機器

回路設計・試作課題で製作する電子機器は、「LED 調光回路」です。図 1.5 に機器のブロック図を示します。「LED 調光回路」の構成機器は以下のとおりです。

- 設計・試作基板
- LED バルブボード（専用基板による組立て課題）
- マルチファンクションボード（選手持込み）
- バックプレーンボード（選手持込み）
- LCD ボード（選手持込み）
- AC アダプタ（DC 9V, 1.3 A）（選手持込み）

設計・試作基板とマルチファンクションボードは、バックプレーンボードで接続します。電源は、AC アダプタを用いて、マルチファンクションボードから供給します。さらに、LED バルブボードと設計・試作基板は、2×5 ピンコネクタを介して接続します。

プログラム設計課題で使用する電子機器は、以下のとおりです。

- カラーディスプレイボード
- いろどりライト
- マルチファンクションボード（選手持込み）
- カップリングボード（選手持込み）
- ZIG-100B（選手持込み）
- AC アダプタ（DC 9V, 2.5 A）（選手持込み）

図 1.6, および図 1.7 に、それぞれカラーディスプレイボードのブロック図、いろどりライトのブロック図を示します。「カラーディスプレイボード」は、カップリングボードでマルチファンクションボードに接続して使用します。マルチファンクションボードには、無線通信モジュール ZIG-100B を搭載します。電源は、AC アダプタを用いて、マルチファンクションボードから供給します。

「いろどりライト」は、カラーセンサで取得した色情報を無線通信モジュール ZIG-100B によって送信します。電源は、機器に内蔵された単 3 乾電池から供給します。

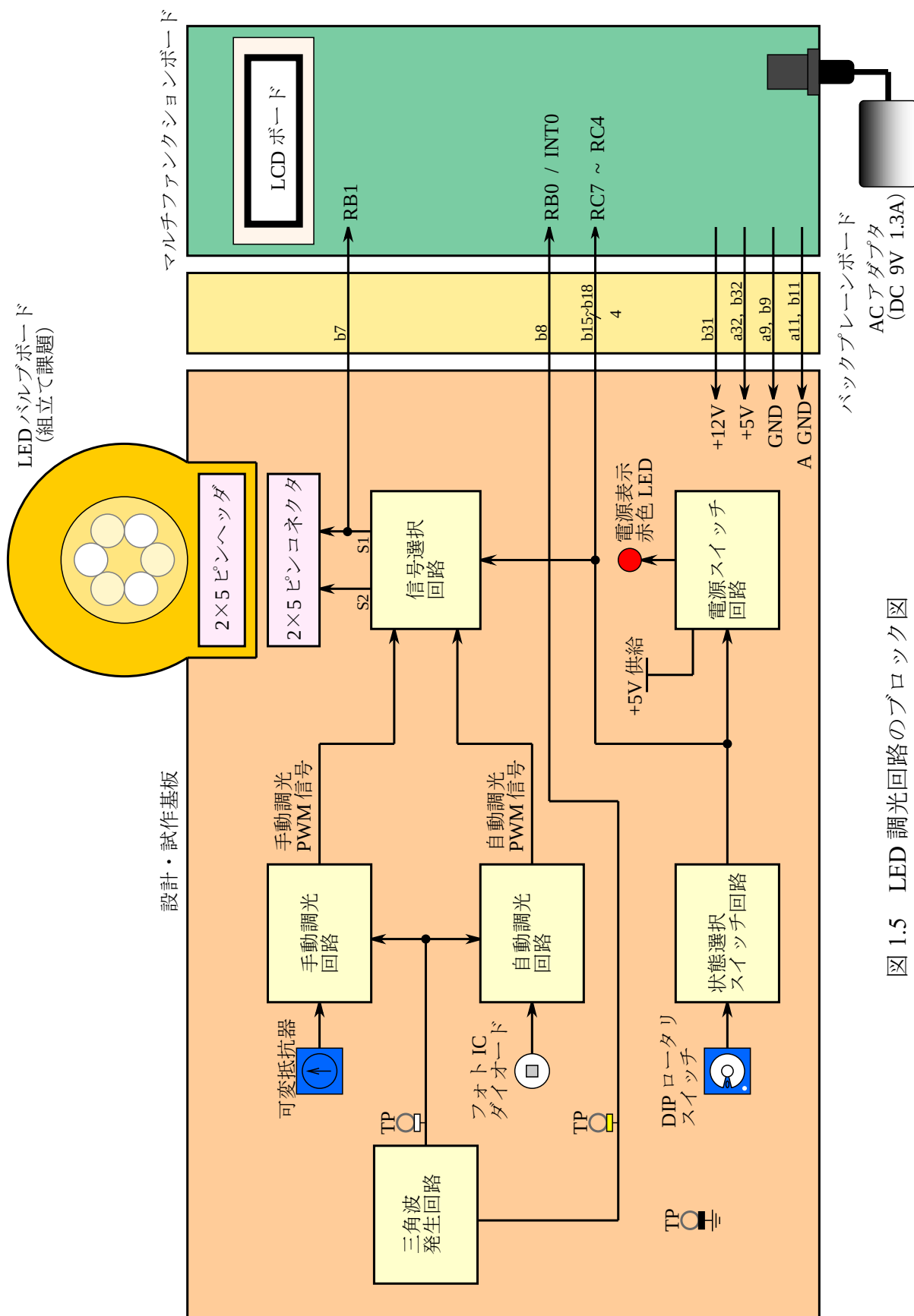


図 1.5 LED 調光回路のブロック図

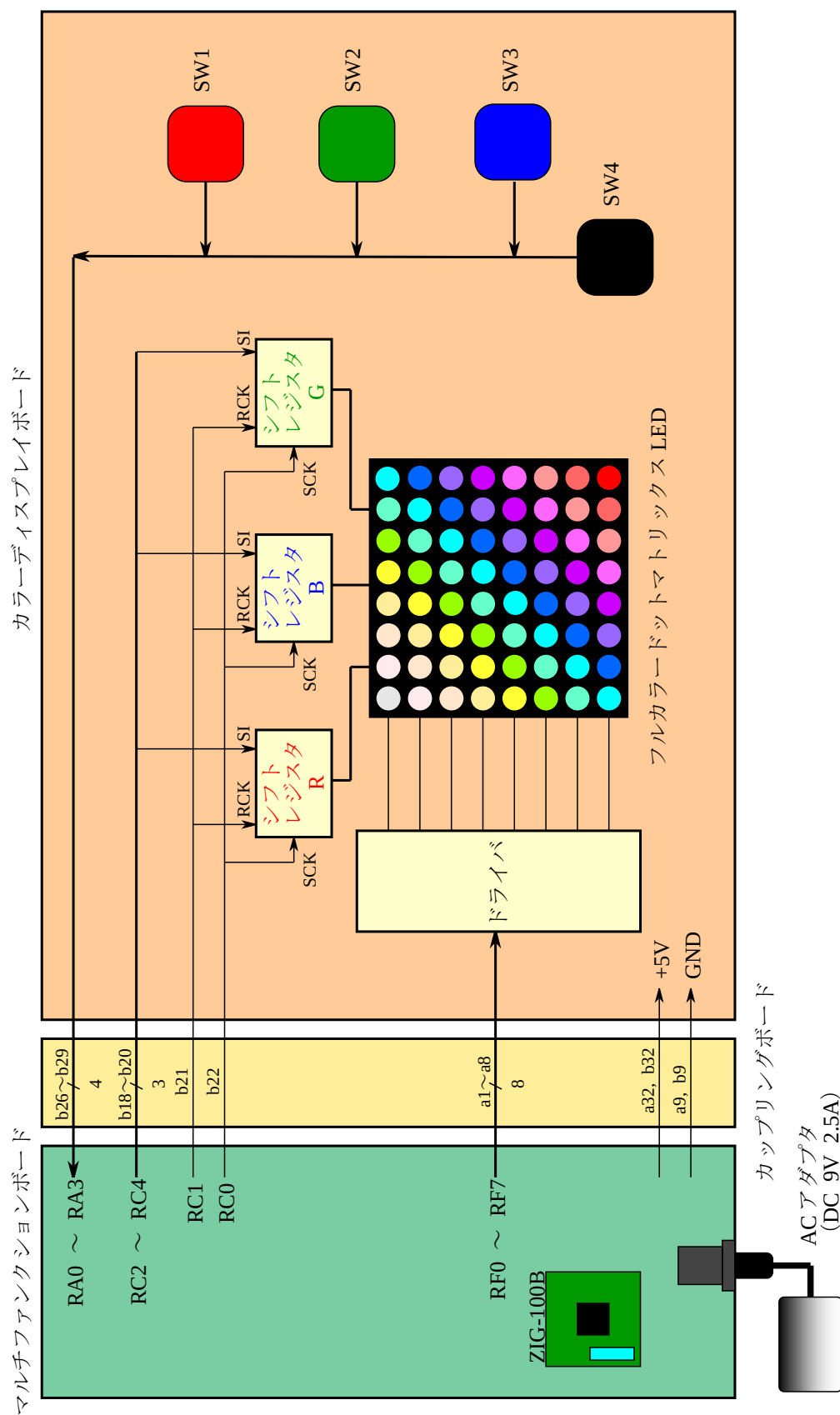


図 1.6 カラーディスプレイボードのブロック図

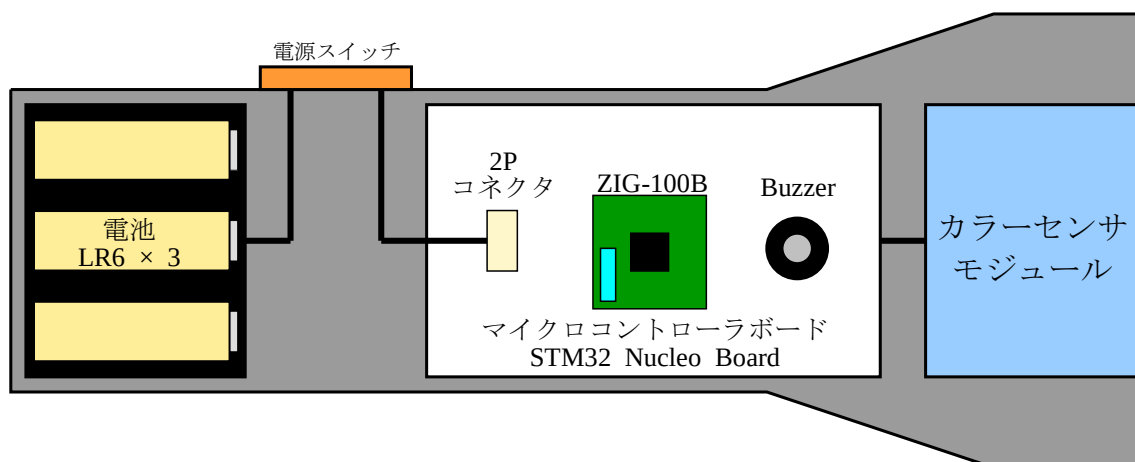


図 1.7 いろどりライトのブロック図

(2) LED 調光回路（設計・試作回路）

本回路は，LED バルブボード上の LED の点灯，消灯，調光を実現します．LED バルブボードの部品配置図，回路図を「別添資料 2」に示します．LED バルブボードには，ウォームホワイトキャンドル色 LED と白色 LED を，それぞれ 3 個ずつ実装しています．LED バルブボードには，FET スイッチ回路が設けられています．LED バルブボードの 2×5 ピンヘッダから TTL レベルの信号を S1，および S2 に入力すると，それぞれ 3 個のウォームホワイトキャンドル色，および 3 個の白色 LED が点灯します．電源は+12 V であり，2×5 ピンヘッダ，および 64 ピンコネクタを介してマルチファンクションボードから供給されます．LED バルブボードと設計・試作回路とは，2×5 ピンヘッダ，ピンコネクタで接続します．

LED 調光回路は，三角波発生回路，手動調光回路，自動調光回路，状態選択スイッチ回路，信号選択回路，電源スイッチ回路で構成されています．これらの回路を設計し，1 枚の試作基板上に製作します．

三角波発生回路は，PWM 信号を生成するための 1000 Hz の三角波信号を発生させる回路です．手動調光回路は三角波発生回路の三角波信号から，PWM 信号を生成します．PWM 信号のデューティ比は，可変抵抗器によって変化させることができます．自動調光回路は，光センサであるフォト IC ダイオードに照射された光量によってデューティ比が決まる PWM 信号を生成します．状態選択スイッチ回路は，DIP ロータリスイッチによって，電源のオン，オフ，および LED の点灯，消灯，調光の状態を選択する信号を生成します．この状態選択スイッチ回路の出力状態によって，信号選択回路では，LED バルブボード上の LED を点灯，消灯，手動調光，自動調光させる信号 S1，S2 を出力します．信号 S1，S2 は 2×5 ピンコネクタを介して LED バルブボードに接続されています．電源スイッチ回路は，試作基板上の回路に+5 V の電源を供給する回路です．状態選択スイッチ回路の DIP ロータリスイッチによって電源をオン，オフすることができます．

マルチファンクションボードには，電源スイッチの状態，LED バルブボードへの出力信号の状態を判定し，三角波発生回路の発振周波数，および手動調光 PWM 信号，または自動調光 PWM 信号のデューティ比を測定するプログラムが書き込まれ

ています。それらの結果は、マルチファンクションボードの機能拡張コネクタに取り付けた LCD ボードに表示します。

競技 I では、LED 調光回路の設計、試作、測定を課題とした競技を実施します。

(3) カラーディスプレイボード、およびいろどりライト(プログラム設計課題機材)

カラーディスプレイボードは、カップリングボードを用いて、マルチファンクションボードと接続して使用します。カラーディスプレイボードには、8×8 フルカラードットマトリックス LED、8 ビットシフトレジスタ、ドライブ回路、および四つのタクトスイッチが搭載されています。

使用している 8×8 フルカラードットマトリックス LED は、R (赤)、B (青)、G (緑)、すべての LED のカソードが、それぞれの行ごとに共通に接続されています。LED のアノードは、R (赤)、B (青)、G (緑)、それぞれが列ごとに共通に接続されています。8×8 フルカラードットマトリックス LED の行入力は、ドライバに接続され、64 ピンコネクタを介して、マルチファンクションボードに接続されています。列入力は、RGB の色ごとに 8 ビットのシフトレジスタに接続され、64 ピンコネクタを介して、マルチファンクションボードに接続されています。

四つのタクトスイッチには、CR 積分回路とシュミットトリガインバータによるチャタリング防止回路が設けられています。

表 1.1 にカラーディスプレイボードの信号割り付け表を示します。カラーディスプレイボードの部品配置図、回路図を「別添資料 3」に示します。また、カラーディスプレイボードの動作確認方法を「別添資料 5」に示します。

いろどりライトは、カラーセンサモジュール、無線通信モジュール ZIG-100B、ブザーが搭載され、これらをマイクロコントローラボード STM32 Nucleo Board で制御しています。マイクロコントローラには、制御プログラムが実装されています。いろどりライトは、懐中電灯形の筐体に収められており、操作スイッチは、筐体に設けられた電源スイッチだけです。いろどりライトの部品配置図、回路図を「別添資料 4」に示します。

電源スイッチをオンにすると、およそ 1 秒間隔で、カラーセンサモジュールに入力された色を検出します。検出した色に関する情報は数値データに変換され、ZIG-100B によって送信されます。送信されたデータは、マルチファンクションボードに搭載された ZIG-100B で受信します。

競技 I では、カラーディスプレイボード、およびいろどりライトを用いて、カラーLED の調色、レジスタ制御、および無線通信に関するプログラム設計を課題とした競技を実施します。

表 1.1 カラーディスプレイボードの 64 ピンコネクタの信号割り付け表

端子番号	PIC18F6722 の端子名	信 号 名
a-1	RF0	フルカラードットマトリックス LED コモンカソード 行 C1 ドライバ
a-2	RF1	フルカラードットマトリックス LED コモンカソード 行 C2 ドライバ
a-3	RF2	フルカラードットマトリックス LED コモンカソード 行 C3 ドライバ
a-4	RF3	フルカラードットマトリックス LED コモンカソード 行 C4 ドライバ
a-5	RF4	フルカラードットマトリックス LED コモンカソード 行 C5 ドライバ
a-6	RF5	フルカラードットマトリックス LED コモンカソード 行 C6 ドライバ
a-7	RF6	フルカラードットマトリックス LED コモンカソード 行 C7 ドライバ
a-8	RF7	フルカラードットマトリックス LED コモンカソード 行 C8 ドライバ
b-22	RC0	フルカラードットマトリックス LED 列シフトレジスタ SCK
b-21	RC1	フルカラードットマトリックス LED 列シフトレジスタ RCK
b-20	RC2	フルカラードットマトリックス赤色 LED 列シフトレジスタ SI
b-19	RC3	フルカラードットマトリックス青色 LED 列シフトレジスタ SI
b-18	RC4	フルカラードットマトリックス緑色 LED 列シフトレジスタ SI
b-29	RA0	タクトスイッチ SW1 (赤)
b-28	RA1	タクトスイッチ SW2 (緑)
b-27	RA2	タクトスイッチ SW3 (青)
b-26	RA3	タクトスイッチ SW4 (黒)
a-32	+5 V	電源 +5 V
b-32	+5 V	電源 +5 V
a-9	GND	ディジタル回路用グラウンド
b-9	GND	ディジタル回路用グラウンド

2 回路設計課題

2.1 課題内容

回路設計競技の課題は、図 1.5 のブロック図に示す LED バルブボード上の LED の点灯、消灯、調光を制御する「LED 調光回路」を設計することです。

回路設計は、**公表 2**『3-1 回路設計・試作競技仕様』、および以下に示す『設計仕様』に基づいて行いなさい。

2.2 動作の仕様

表 2.1 に本回路の動作表を示します。DIP ロータリスイッチは、試作基板上の回路の電源スイッチと LED バルブボード上の LED の点灯状態の選択スイッチを兼ねています。

DIP ロータリスイッチの位置が“0”～“3”，“8”，および“9”のとき、試作基板上の回路には電源は供給されません。このとき、「電源表示」の赤色 LED が消灯し、マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに接続された LCD ボードの 1 行目に「ー デンゲン オフ ー」が表示されます。LED バルブボード上の LED はすべて消灯します。

DIP ロータリスイッチの位置が“4”～“7”のとき、試作基板上の回路に電源（+5 V）が供給され、「電源表示」の赤色 LED が点灯し、試作基板上の回路が動作します。

DIP ロータリスイッチの位置が“4”のとき、LED バルブボード上のすべての LED が、最大光度で点灯します。LCD ボードの 1 行目に「ー ゼントウ ー」（全灯の意味）が、2 行目に三角波発振回路の出力信号の周波数（1 Hz 分解能）と LED 調光信号のデューティ比「100%」が表示されます。

DIP ロータリスイッチの位置が“5”のとき、LED バルブボード上のウォームホワイトキャンドル色の LED 三つだけが、最大光度で点灯します。LCD ボードの 1 行目に「ー ハントウ ー」（半灯の意味）が、2 行目に三角波発振回路の出力信号の周波数と LED 調光信号のデューティ比「100%」が表示されます。

DIP ロータリスイッチの位置が“6”のとき、LED バルブボード上のすべての LED が、点灯します。LED の明るさは、消灯状態から最大光度での点灯まで、可変抵抗器によって調整することができます。LCD ボードの 1 行目に「ー シュドウ チョウコウ ー」（手動調光の意味）が、2 行目に三角波発振回路の出力信号の周波数と手動調光 PWM 信号のデューティ比（5 %分解能）が表示されます。

DIP ロータリスイッチの位置が“7”のとき、LED バルブボード上のすべての LED が、点灯します。LED の明るさは、消灯状態から最大光度での点灯まで、フォト IC ダイオードに照射された光量によって変化します。入射光量が明るいとき、LED は暗くなり、入射光量が少ないとき、LED は明るくなります。LCD ボードの 1 行目に「ー ジドウ チョウコウ ー」（自動調光の意味）が、2 行目に三角波発振回路の出力信号の周波数と自動調光 PWM 信号のデューティ比が表示されます。

なお、LCD 表示、周波数の測定、デューティ比の測定は、設計・試作回路から 64 ピンコネクタを介してマルチファンクションボードに入力された信号を用いて、プログラム“led_control.hex”によって実現しています。

表 2.1 LED 調光回路の動作表

DIP ロータリ スイッチの位置	試作基板上の 電源	赤色 LED (電源表示)	LED バルブボード
	マルチファンクションボード上の LCD 表示		
0	オフ	消灯	全消灯
	- テンケン オフ -		
1	オフ	消灯	全消灯
	- テンケン オフ -		
2	オフ	消灯	全消灯
	- テンケン オフ -		
3	オフ	消灯	全消灯
	- テンケン オフ -		
4	オン	点灯	最大光度で全点灯
	- セントウ - 1 0 0 0 H z 1 0 0 % 周波数は 950 Hz 以上, 1050 Hz 以下であればよい デューティ比表示は 100 % 固定		
5	オン	点灯	ウォームホワイトキャンドル色 LED だけ最大光度で点灯
	- ハントウ - 1 0 0 0 H z 1 0 0 % 周波数は 950 Hz 以上, 1050 Hz 以下であればよい デューティ比表示は 100 % 固定		

表 2.1 LED 調光回路の動作表（続き）

DIP ロータリ スイッチの位置	試作基板上の 電源	赤色 LED (電源表示)	LED バルブボード
	マルチファンクションボード上の LCD 表示		
6	オン	点灯	全点灯 明るさは可変抵抗器によって調整可能
	-シュトウチヨウコウ- 1000Hz0% 周波数は 950 Hz 以上, 1050 Hz 以下であればよい デューティ比表示は可変抵抗器の設定位置によって 0 %~100 %まで変化する		
7	オン	点灯	全点灯 明るさはフォト IC ダイオードに照射される光量によって決まる
	-シトウチヨウコウ- 1000Hz85% 周波数は 950 Hz 以上, 1050 Hz 以下であればよい デューティ比表示はフォト IC ダイオードに照射される光量によって 0 %~100 %まで変化する		
8	オフ	消灯	全消灯
	-テンケンオフ-		
9	オフ	消灯	全消灯
	-テンケンオフ-		

2.3 三角波発生回路の設計仕様

図 2.1 に三角波発生回路の回路図を示します。タイマ IC NE555 を用いた発振回路とオペアンプ LMC6482 を用いたバッファ回路で構成されています。三角波発生回路は、調光に用いる PWM 信号を生成するための三角波を出力します。三角波発生回路の出力は、手動調光回路、および自動調光回路に接続されます。三角波の発振周波数は、タイマ IC NE555 に外付けされた抵抗とキャパシタの値で決まり、本回路では 1000 Hz に設定します。タイマ IC から出力される三角波の最大電圧、および最小電圧は、それぞれおよそ $\frac{2}{3}V_+$ 、およびおよそ $\frac{1}{3}V_+$ です。ここで、 V_+ はタイマ IC NE555 の電源電圧です。

本回路は、図 2.1 に示す回路を 変更せず に用いなさい。ただし、以下の設計仕様を満たしなさい。

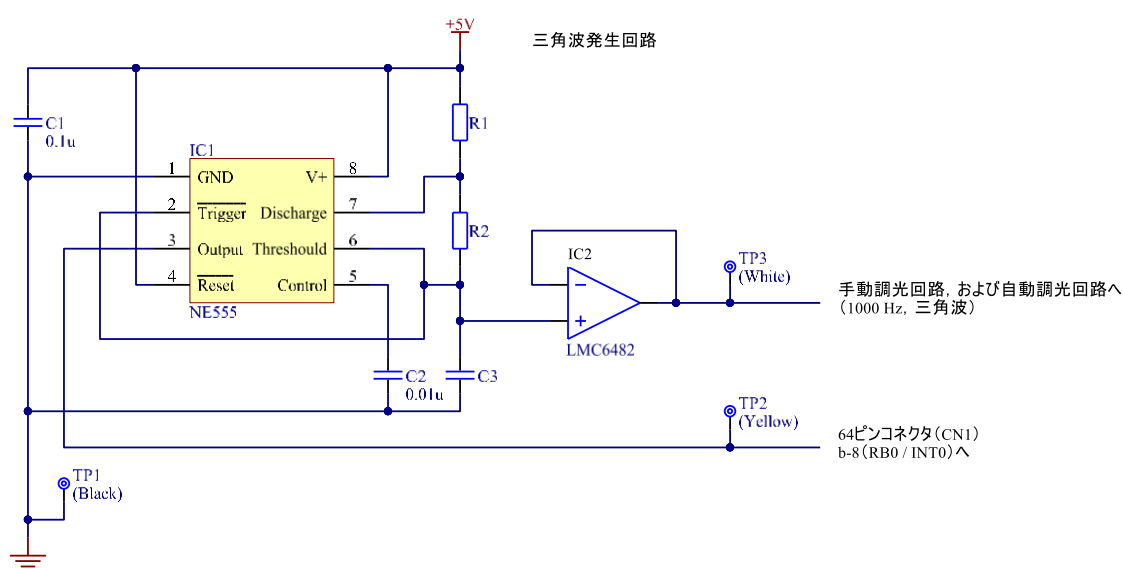


図 2.1 三角波発生回路の回路図

〈設計仕様〉

- 発振周波数が 1000 Hz になるように、抵抗 R1, R2 の抵抗値、キャパシタ C3 の容量を決めること。なお、発振周波数 f は、次式で与えられる。

$$f = \frac{1.44}{(R1 + 2 \cdot R2) C3} \quad (\text{Hz})$$

ただし、発振周波数の誤差は、 $\pm 5\%$ (950 Hz 以上, 1050 Hz 以下) とする。
設計結果は、サーバで配布した「設計解答用紙」に記入すること。この値を評価対象とする。

- オペアンプ IC LMC6482 のパッケージ内の使用する素子は自由に選択してよい。
- 64 ピンコネクタ (CN1) への接続、および各チェック用端子の接続は、図 2.1 にしたがうこと。
- 三角波発振光回路の電源は、電源スイッチ回路の出力である +5 V を用い、グラウンドは A GND に接続すること。

2.4 手動調光回路の設計仕様

手動調光回路は、三角波発生回路から出力された三角波を用いて、PWM 信号を生成します。PWM 信号のデューティ比は、可変抵抗器を用いて 0 %から 100 %まで変化できるようにします。手動調光回路の PWM 出力信号は、信号選択回路に接続され、LED バルブボード上の LED をデューティ比に応じた明るさで点灯するための信号として用いられます。

手動調光回路は、図 2.2 に示す接続図を参考にして、以下の仕様を満たすように設計して下さい。

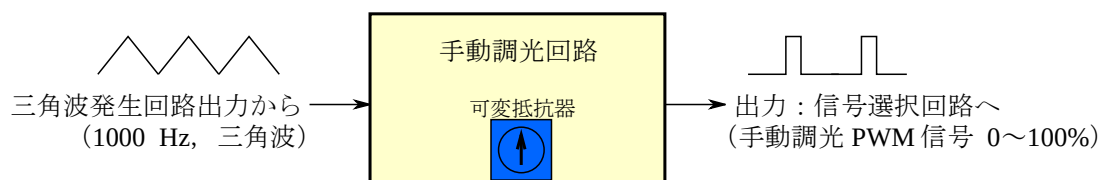


図 2.2 手動調光回路の接続図

〈設計仕様〉

- PWM 信号を発生させるために、コンパレータ IC LM393 を用いること。なお、IC パッケージ内の使用する素子は自由に選択してよい。
- 出力される PWM 信号の振幅は、TTL レベルとすること。
- 可変抵抗器（VR1 : 10 k Ω ）を用いて、デューティ比を 0 %から 100 %まで連続的に変化できるようにすること。
- 可変抵抗器を左に回しきったとき、デューティ比が 0 %（つねに Low レベル）、右に回しきったとき、デューティ比が 100 %（つねに High レベル）となるようにすること。なお、「2.3 三角波発生回路の設計仕様」の三角波の最大電圧、最小電圧を参考にして、可変抵抗器のなるべく広い回転範囲でデューティ比を変化できるようにすること。図 2.3 にデューティ比可変範囲のよい例、悪い例を示す。
- 手動調光回路の電源は、電源スイッチ回路の出力である +5 V を用い、グラウンドは A GND に接続すること。

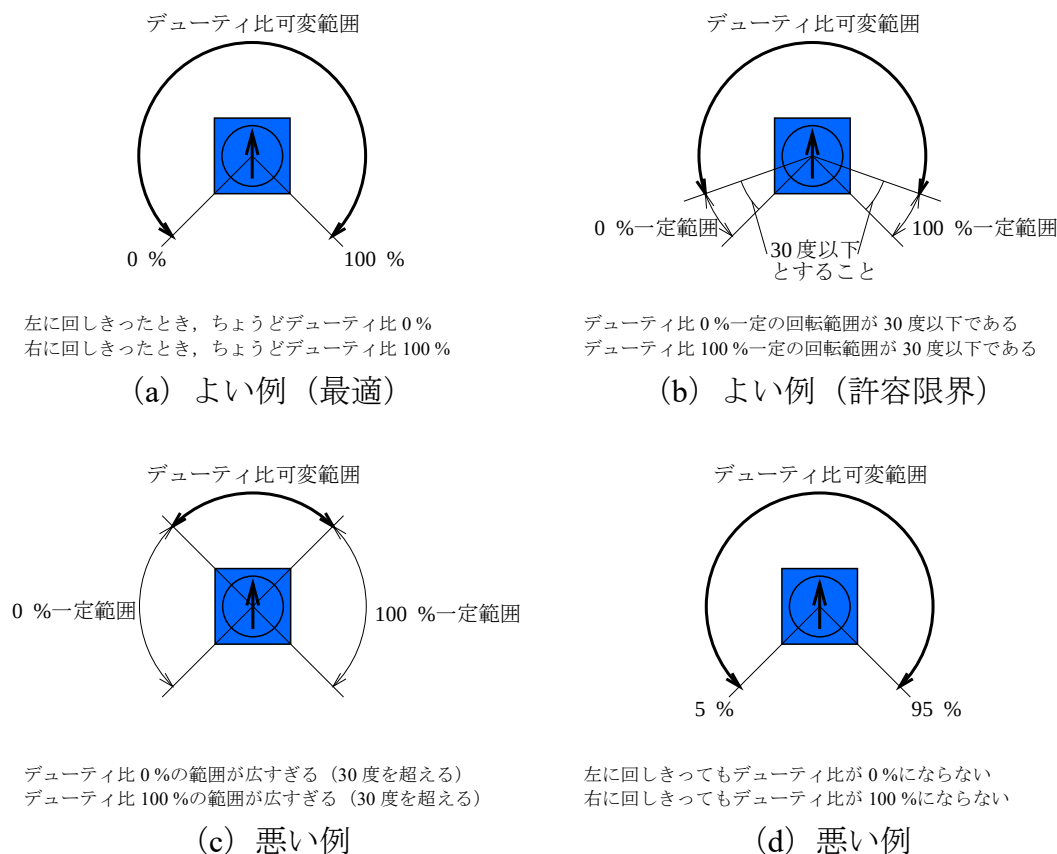


図 2.3 可変抵抗器によるデューティ比の可変範囲の例

2.5 自動調光回路の設計仕様

自動調光回路は、三角波発生回路から出力された三角波を用いて、PWM 信号を生成します。PWM 信号のデューティ比は、光センサであるフォト IC ダイオードに照射される光の明るさによって 0 %から 100 %まで変化できるようにします。フォト IC ダイオードへの照射光が明るいときは PWM 信号のデューティ比が小さく、暗いときはデューティ比が大きくなるようにします。

図 2.4 に自動調光回路の一部の回路図と接続図を示します。抵抗 R3 (2.2 kΩ) は、フォト IC ダイオードの負荷抵抗であり、抵抗 R3 の端子電圧は、フォト IC ダイオードへの照射光によって、およそ 0 V (暗時) からおよそ 4 V (明時) まで変化します。この電圧はオペアンプ回路を用いて、PWM 信号を生成するための所定の電圧に変換されます。

自動調光回路の出力は、信号選択回路に接続され、LED バルブボード上の LED をデューティ比に応じた明るさで点灯するための信号として用いられます。

自動調光回路は、図 2.4 に示す接続図を参考にして、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

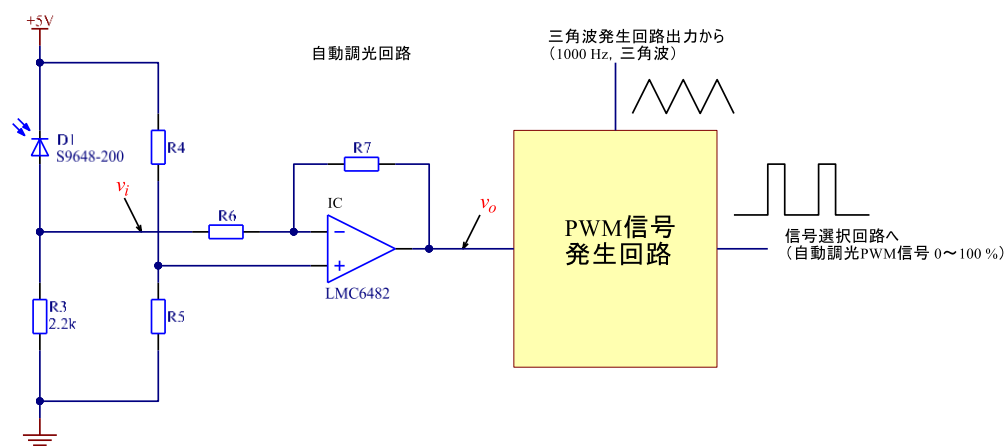


図 2.4 自動調光回路の接続図

〈設計仕様〉

- 図 2.4 に示すオペアンプ回路への入力電圧 v_i が 0 V のとき、出力電圧 v_o が 3.4 V、入力電圧 v_i が 4 V のとき、出力電圧 v_o が 1.6 V になるように抵抗 $R4 \sim R7$ の抵抗値を決めること。なお、出力電圧 v_o の誤差は、 ± 0.1 V とする。
設計結果は、サーバで配布した「設計解答用紙」に記入すること。この値を評価対象とする。
- PWM 信号を発生させるために、コンパレータ IC LM393 を用いること。なお、IC パッケージ内の使用する素子は自由に選択してよい。
- 出力される PWM 信号の振幅は、TTL レベルとすること。
- オペアンプ回路の出力信号を用いて、デューティ比を 0 % から 100 % まで連続的に変化できるようにすること。
- フォト IC ダイオードに照射される光が最大の場合、出力される PWM 信号のデューティ比が 0 % (つねに Low レベル) とすること。
- フォト IC ダイオードに照射される光を完全に遮断した場合、出力される PWM 信号のデューティ比が 100 % (つねに High レベル) とすること。
- 自動調光回路の電源は、電源スイッチ回路の出力である +5 V を用い、グラウンドは A GND に接続すること。

2.6 状態選択スイッチ回路の設計仕様

図 2.5 に状態選択スイッチ回路の回路図を示します。状態選択スイッチ回路は、DIP ロータリスイッチを用いて、信号選択回路の出力 S1、および S2 にどのような信号を出力するか選択するために用います。さらに、試作基板上の回路の電源をオン、オフするために用います。

本回路は設計の必要はありません。図 2.5 に示す回路を 変更せず に用いなさい。ただし、以下の設計仕様を満たしなさい。

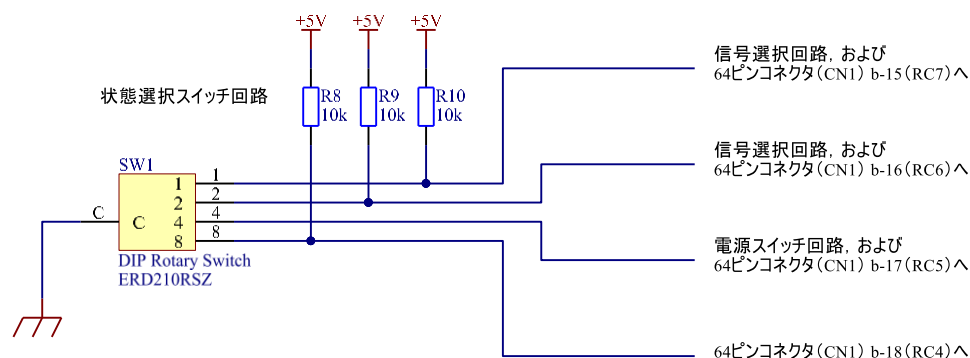


図 2.5 状態選択スイッチ回路の回路図

〈設計仕様〉

- 状態選択スイッチ回路の電源は、電源スイッチ回路の出力である +5 V を用い、グラウンドは GND に接続すること。

2.7 信号選択回路の設計仕様

図 2.6 に示す信号選択回路は、状態選択スイッチ回路からの信号（DIP ロータリスイッチの位置）に応じて、出力を決めるはたらきをします。信号選択回路の出力信号 S1, および S2 は、2×5 ピンコネクタ (CN2) を介して LED バルブポートに入力されます。また、出力信号 S1 は、64 ピンコネクタ (CN1) の b-7 (RB1) にも接続されています。

信号選択回路は、図 2.6 に示す接続図を参考にして、以下の仕様を満たすように設計しなさい。

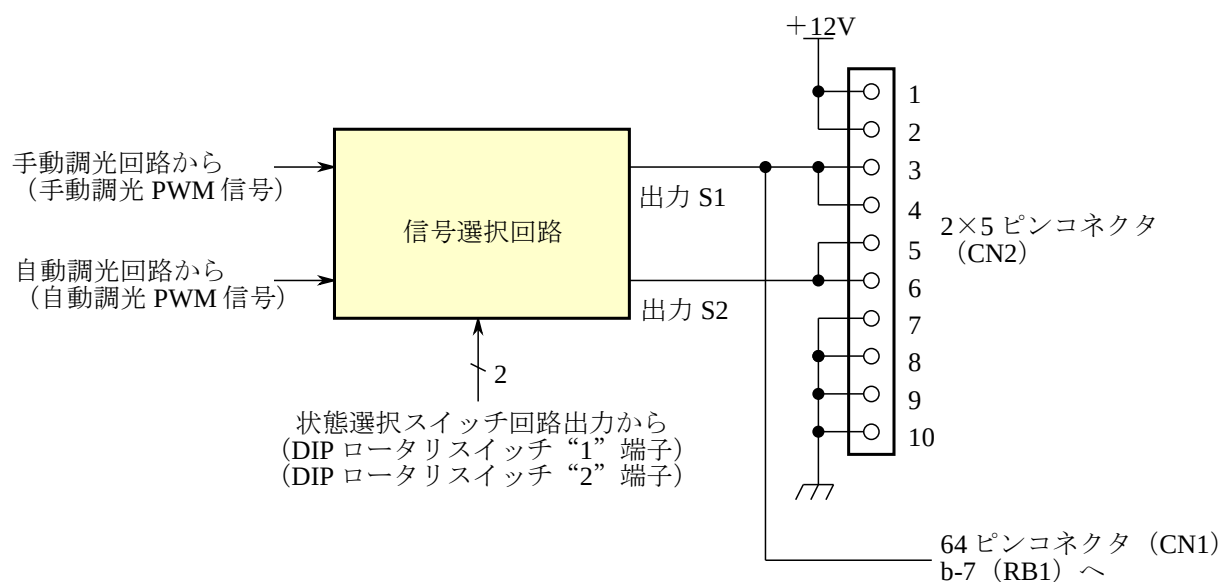


図 2.6 信号選択回路の接続図

〈設計仕様〉

- DIP ロータリスイッチの設定に応じて、出力信号 S1, S2 を表 2.2 に示すと

おりにすること。

- 状態選択スイッチ回路からの信号は、DIP ロータリスイッチ “1” 端子、および DIP ロータリスイッチ “2” 端子を用いること。
- 64 ピンコネクタ (CN1) への接続、および 2×5 ピンコネクタ (CN2) への接続は、図 2.6、表 2.3 にしたがうこと。
- 信号選択回路の電源は、電源スイッチ回路の出力である +5 V を用い、グラウンドは GND に接続すること。
- 2×5 ピンコネクタ (CN2) の 1, 2 番ピンには +12 V の電源を 64 ピンコネクタ (CN1) から供給すること。

表 2.2 信号選択回路の出力信号

DIP ロータリ スイッチ位置	出力 S1	出力 S2
0	— (試作基板上の回路の電源オフ)	— (試作基板上の回路の電源オフ)
1	— (試作基板上の回路の電源オフ)	— (試作基板上の回路の電源オフ)
2	— (試作基板上の回路の電源オフ)	— (試作基板上の回路の電源オフ)
3	— (試作基板上の回路の電源オフ)	— (試作基板上の回路の電源オフ)
4	5 V (TTL レベル High)	5 V (TTL レベル High) (出力 S1 と同じ信号)
5	5 V (TTL レベル High)	0 V (TTL レベル Low)
6	手動調光回路出力信号 (PWM 信号)	手動調光回路出力信号 (出力 S1 と同じ信号)
7	自動調光回路出力信号 (PWM 信号)	自動調光回路出力信号 (出力 S1 と同じ信号)
8	— (試作基板上の回路の電源オフ)	— (試作基板上の回路の電源オフ)
9	— (試作基板上の回路の電源オフ)	— (試作基板上の回路の電源オフ)

表 2.3 5×2 ピンコネクタ (CN2) の接続

端子番号	信号名
1	+12 V
2	+12 V
3	S1
4	S1
5	S2
6	S2
7	GND
8	GND
9	GND
10	GND

2.8 電源スイッチ回路の設計仕様

図 2.7 に MOSFET を用いた電源スイッチ回路を示します。ダイオード D2 のカソードを GND に接続すると、試作基板上の回路に +5 V 電源が供給されます。また、ダイ

オード D2 のカソードを開放（オープン）にすると，試作基板上の回路には電源が供給されなくなります．

電源スイッチ回路は，図 2.7 に示す回路を変更せずに用いなさい．ただし，以下の設計仕様を満たしなさい．

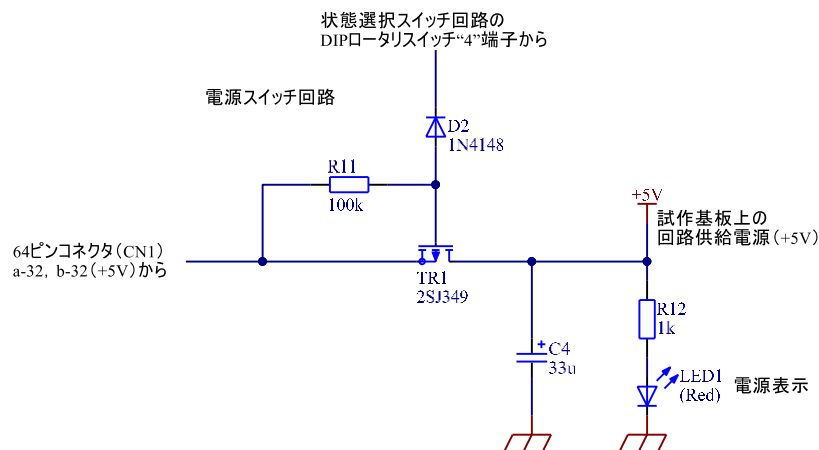


図 2.7 電源スイッチ回路の回路図

〈設計仕様〉

- 試作基板上のすべての回路は，図 2.7 の「+5V」から電源を供給し，動作させること．ただし，2×5 ピンコネクタ (CN2) に接続する+12 V は除く．

2.9 その他の設計仕様

2.3 節～2.8 節に示した設計仕様以外については，以下の仕様を満たすように設計しなさい．

〈設計仕様〉

- 使用しない IC の入力端子は，適切に接続をすること．
- 電源バイパスコンデンサとして，各 IC の電源端子と GND，または A GND との間に 0.1 μF の積層セラミックコンデンサを接続すること．
- 64 ピンコネクタに接続される，
電源+5 V ライン (a-32, b-32) と GND ライン (a-9, b-9) との間，
電源+5 V ライン (a-32, b-32) と A GND ライン (a-11, b-11) との間，
電源+12 V (b-31) ラインと GND ライン (a-9, b-9) との間
に，それぞれ電源バイパスコンデンサとして，33 μF の電解コンデンサを接続すること．
- 抵抗，およびキャパシタは，支給，または配布された値（抵抗は E24 系列）そのものを用いること．たとえば，設計計算で抵抗値が「50 k Ω 」となった場合，「47 k Ω 」，または「51 k Ω 」のうち適切なほうを用い，「47 k Ω 」と「3 k Ω 」の直列接続で「50 k Ω 」を合成して用いるようなことはしないこと．

2.10 信号割り付けの仕様

試作基板とバックプレーンボードとを接続する 64 ピンコネクタ (CN1) の信号割り付けを表 2.4 に示します。

表 2.4 64 ピンコネクタ (CN1) の信号割り付け表

端子番号	端子名	信号名
b-7	RB1	信号選択回路の出力信号 S1
b-8	RB0 / INT0	タイマ IC NE555 の 3 番端子 (Output) の信号
b-15	RC7	DIP ロータリスイッチ “1” 端子
b-16	RC6	DIP ロータリスイッチ “2” 端子
b-17	RC5	DIP ロータリスイッチ “4” 端子
b-18	RC4	DIP ロータリスイッチ “8” 端子
a-32	+5 V	電源 +5 V (b-32 と接続すること)
b-32	+5 V	電源 +5 V (a-32 と接続すること)
b-31	+12 V	電源 +12 V
a-9	GND	ディジタル回路用グラウンド (b-9 と接続すること)
b-9	GND	ディジタル回路用グラウンド (a-9 と接続すること)
a-11	A GND	アナログ回路用グラウンド (b-11 と接続すること)
b-11	A GND	アナログ回路用グラウンド (a-11 と接続すること)

2.11 回路設計シート

回路設計シートに、回路設計の考え方、素子の値の決定法、計算経過、結果などを記述しなさい。なお、三角波発生回路の発振周波数を決める素子の値、自動調光回路のオペアンプ回路の素子の値は、**設計解答用紙に記述**しなさい。

2.12 支給部品

(1) 部品の区分

回路設計・試作に使用できる部品を、競技 I 別添資料の部品表に示します。部品表は、以下に示すとおり五つに区分されています。

- **区分 A**： 競技開始時に配布している設計・試作用の部品、材料
- **区分 B**： 回路を設計・試作する際に支給可能な部品、材料
- **区分 C**： 専用基板に組み立てる LED バルブボードの配布部品
- **区分 D**： プログラム課題で使用するカラーディスプレイボードの使用部品、材料
- **区分 E**： プログラム課題で使用するいりどりライトの使用部品、材料

(2) 部品支給の際の注意事項

- 回路設計・試作では、別添資料の「**区分 B**：支給可能部品」に示されている部品だけを支給対象とします。それら以外の部品、材料の支給はできません。
- 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「設計・試作課題 部品

請求用紙」に数量，およびマークなどを競技エリアで記入し，その用紙を持参の上，指定された部品支給場所まで取りにきてください．その際，挙手，発声等は必要ありません．

- 支給を受けた部品は，部品支給場所を確認を行い，誤支給，破損品の場合はその場で申し出てください．部品支給場所を離れた後の誤支給，破損品の申し出は再支給扱いとします．
- 部品の支給順番は，部品支給場所に到着した順番とします．支給希望者が複数いる場合は，一列に整列し，順番を待ってください．
- 部品を持ち帰るための，部品皿，袋などを持参してください．
- 部品支給場所に来る際は，周囲の状況に注意し，走ってはいけません．
- 支給可能部品については，配布できる数量に限度があります．

3 回路図作成課題

3.1 課題内容

回路図作成競技の課題は、「LED 調光回路」の回路図を作成することです。

回路図作成は、**公表 2**『4-1 回路図作成基本仕様』、および以下の『回路図作成仕様』に基づいて行いなさい。

3.2 Altium Designer の追加仕様

(1) 追加ライブラリ

本競技で使用する Altium Designer の追加ライブラリファイルは、IntLib 形式の“56gorin2018.IntLib”です。表 3.1 に追加ライブラリファイルの内容を示します。事前に配付した“Competition Template_20160909”のライブラリに、追加しなさい。

表 3.1 追加ライブラリファイル

ライブラリファイル名： 56gorin2018.IntLib		
追加 コンポーネント (4 個)	コンポーネント名	備考
	ERD210RSZ	DIP ロータリスイッチ ERD210RSZ
	FH2x5	2×5 ピンコネクタ FH2x5
	NE555	タイマ IC NE555
	TSR-3386T	可変抵抗器 TSR-3386T

3.3 回路図作成仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「LED 調光回路」とすること。
- ファイル名は、“2018gorin.SchDoc”とすること。

(2) シンボル等の仕様

- 「2 回路設計課題」で提示された回路についても回路図を作成すること。
- 「2 回路設計課題」で提示された回路の部品配置、部品属性の配置、コメントの配置については変更してもよい。
- 「2 回路設計課題」で提示された回路の部品番号は変更しないこと。
- DIP ロータリスイッチ、2×5 ピンコネクタ、タイマ IC、および可変抵抗器のシンボルは、追加ライブラリファイルに登録されているものを使用すること。
- 部品番号は部品の種類ごとに、すべて 1 番から順番に付けること。なお、「2 回路設計課題」で提示された回路ですでに使用されている部品については、表 3.2 に示すようにそれらに引き続く部品番号をつけること。

表 3.2 設計回路に付ける部品番号

部品記号	番号
IC	3 から付ける
TR	2 から付ける
D	3 から付ける
LED	2 から付ける
R	13 から付ける
VR	2 から付ける
C	5 から付ける
SW	2 から付ける
CN	3 から付ける
TP	4 から付ける
上記以外	1 から付ける

- IC の実装には、IC ソケットを使用すること。
- LED バルブボードの回路図は、作成する必要はありません。

4 基板設計課題

4.1 課題内容

基板設計競技の課題は、「LED 調光回路」の基板を設計することです。

基板設計は、**公表 2**『4-2 基板設計基本仕様』、および以下の『基板設計仕様』に基づいて行いなさい。

4.2 基板設計仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「LED 調光回路基板」とすること。
- ファイル名は、“2018gorin.PcbDoc”とすること。

(2) 部品配置

- 設計する基板は、バックプレーンボードに接続する仕様とすること。
- 指定部品の配置位置
 - DIP ロータリスイッチ，可変抵抗器，およびフォト IC ダイオードのすべてのリード線，または端子は，図 4.1 に示すように ICB-96 の座標 B46～m54 の範囲内に配置すること。
 - DIP ロータリスイッチ，可変抵抗器，およびフォト IC ダイオードの相互の位置は問わない。ただし，操作に支障のない位置に配置すること。
 - 2×5 ピンコネクタのすべての端子は，図 4.2 に示すように ICB-96 の座標 A5～E55 の範囲内に配置すること。ただし，LED バルブボードを取り付けたとき，ほかの部品と干渉しない位置に配置すること。
- 指定部品の取付け方向
 - DIP ロータリスイッチは，図 4.1 に示すように，ICB-96 基板を正面に見て 1 番ピンが左下側になるように配置すること。
 - 可変抵抗器は，図 4.1 に示すように，ICB-96 基板を正面に見て 1 番ピンが右下側になるように配置すること。
 - 2×5 ピンコネクタは，図 4.2 に示すように，ICB-96 基板を正面に見て 1 番ピンが左下側になるように配置すること。
- 2×5 ピンコネクタの端子番号は，図 4.3 に示すとおりである。なお，実際の 2×5 ピンコネクタは，対称形状であり，端子番号は示されていないため，注意すること。
- 積層セラミックコンデンサのフットプリントは，5.08 mm ピッチにすること。
- 各 IC の電源バイパス用の積層セラミックコンデンサは，それぞれ対応する IC の近くに配置すること。
- マルチファンクションボードの電源+5 V ラインと GND ライン，マルチファンクションボードの電源+5 V ラインと A GND ライン，およびマルチファンクションボードの電源+12 V ラインと GND ラインとの間に接続する 33 μ F の電源バイパスコンデンサは，図 4.4 に示すように 64 ピンコネクタの近く（ICB-96 の座標 A3～n9 の範囲）に配置すること。

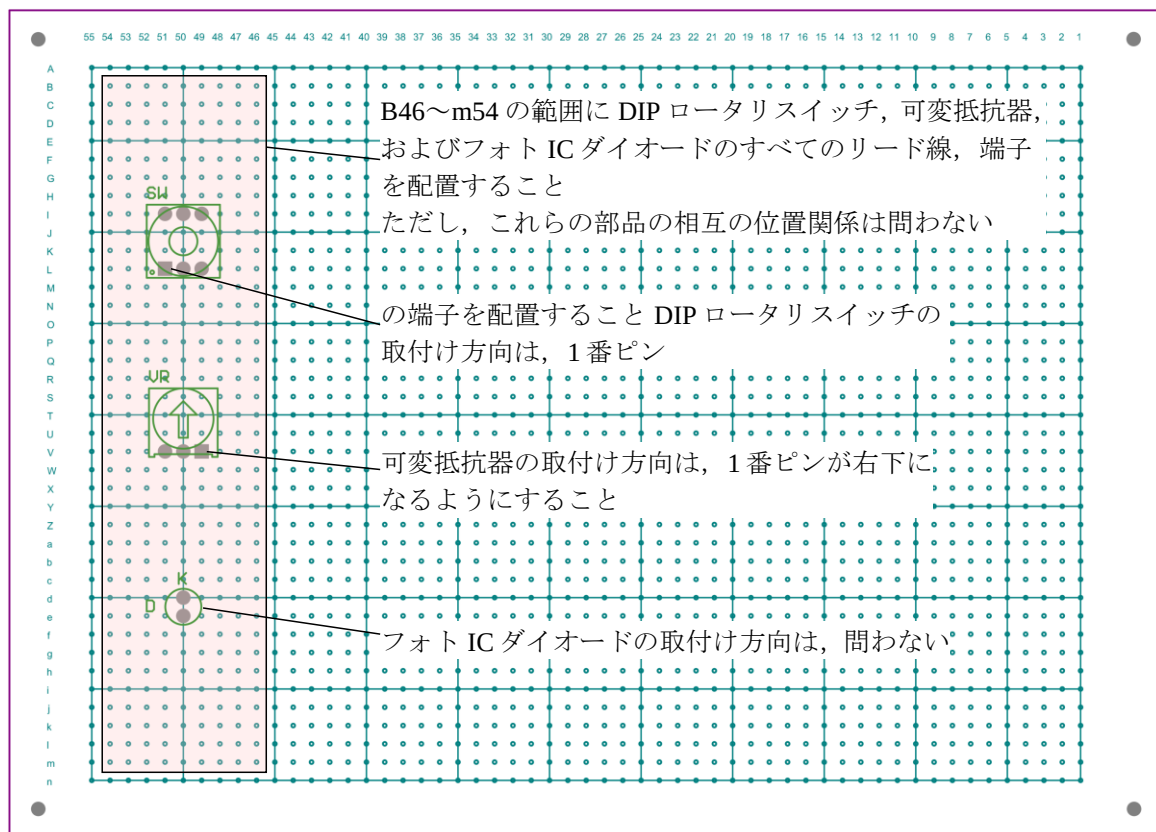


図 4.1 DIP ロータリスイッチ, 可変抵抗器, およびフォト IC ダイオードの配置位置, および取付け方向

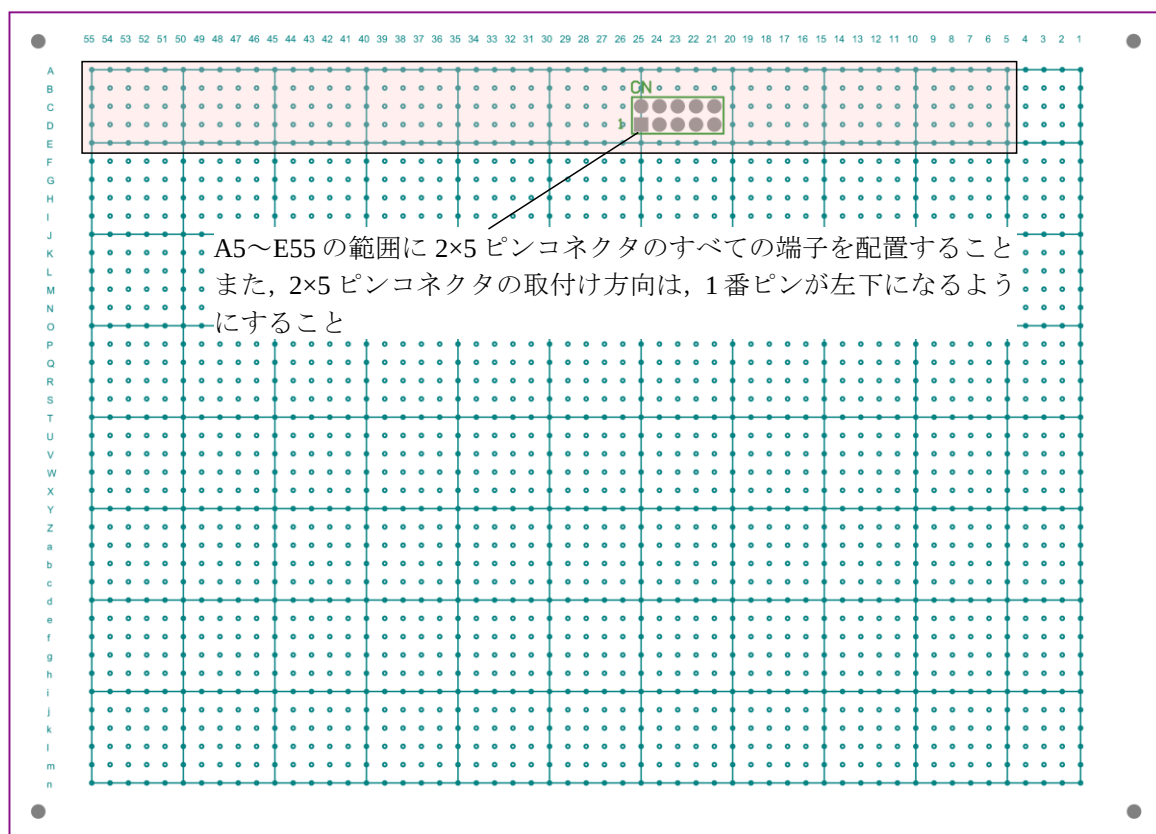
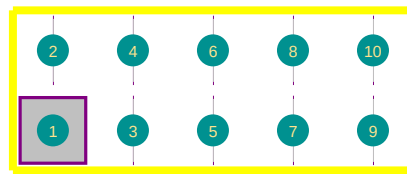


図 4.2 2×5 ピンコネクタの配置位置, および取付け方向



(Top View)

図 4.3 2×5 ピンコネクタの端子番号

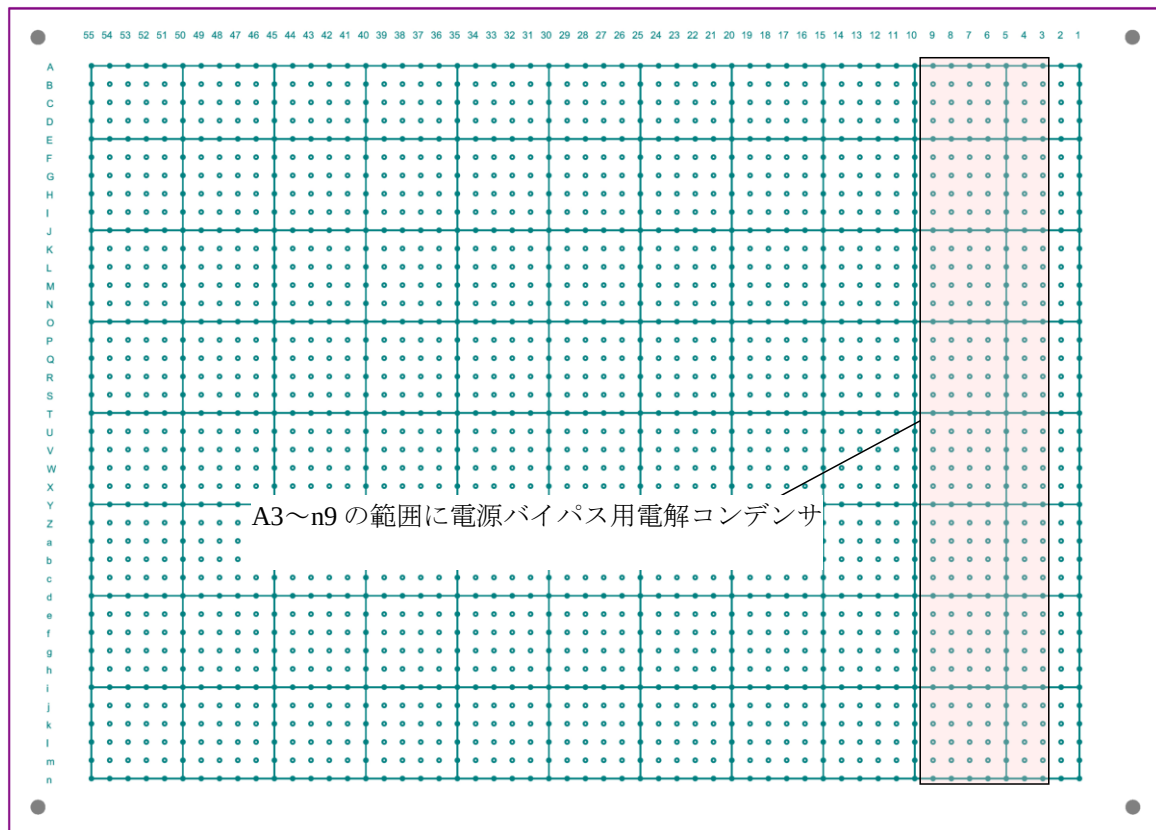


図 4.4 電源バイパス用電解コンデンサの配置位置

(3) 配線パターン

- コネクタやソケットの未使用ピンには, 何も配線しないこと. 配線の経由等でも使用しないこと.

5 組立て課題

5.1 課題内容

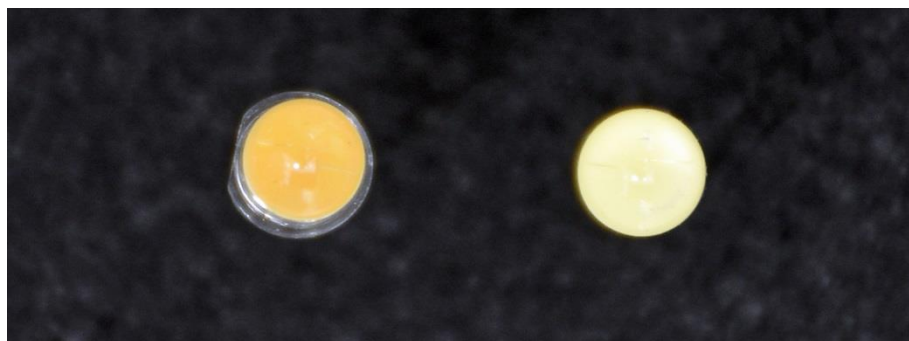
組立て競技の課題は、設計した LED 調光回路の試作基板、および LED バルブボードを組み立てることです。

なお、LED バルブボードは専用基板が用意されています。LED バルブボードの部品配置図、回路図、および部品表は、競技 I 別添資料に示します。

組立ては、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』、および以下に示す『組立て仕様』に基づいて行いなさい。

5.2 LED バルブボードの組立て仕様

- 組立ては、「別添資料 2 LED バルブボード部品配置図、回路図」にしたがって行うこと。
- 図 5.1 に示すように消灯状態の LED を正面から見て、蛍光体が橙色でつば付きのものがウォームホワイトキャンドル色 LED (OSM2DK5111A-UV)、薄黄色でつばなしのものが白色 LED (OSPW5111B-QR) である。
- LED は、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』によらず、絶縁チューブを取り付けずに、LED を基板に密着させて取り付けること。
- LED のリードは、折り曲げずにはんだ付けをすること。
- フレネルレンズは、浮きがないように取付け穴に嵌（かん）合させること。



左：ウォームホワイトキャンドル色 LED (OSM2DK5111A-UV)，
右：白色 LED (OSPW5111B-QR)

図 5.1 LED の判定方法

注意事項

- LED バルブボードを組み立てないと、設計・試作課題の動作確認はできません。
- LED バルブボードに使用する部品の再支給を受ける際には、サーバで配布した「LED バルブボード部品再支給請求用紙」を用いなさい。それ以外の注意事項は、「2.12 支給部品」に準じます。

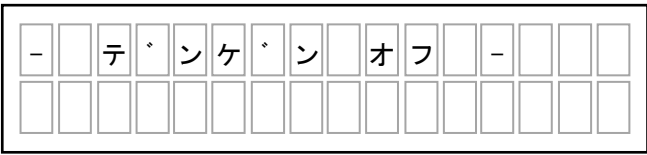
5.3 試作基板の組立て仕様

- 組立ては、**公表2**『4-3 組立て基本仕様』にしたがうこと。

5.4 試作基板の動作確認

以下の手順にしたがって、試作基板の動作確認を行うこと。

- (1) マルチファンクションボードの PIC18F6722 にサーバで配布したプログラムファイル“led_control.hex”を書き込みなさい¹。
- (2) マルチファンクションボードの機能拡張用コネクタに LCD ボードを取付けた後、マルチファンクションボードをバックプレーンボードの SLOT 1 に挿入しなさい。
- (3) 試作基板の 2×5 ピンコネクタに LED バルブボードを取り付けた後、試作基板をバックプレーンボードの SLOT 3 に挿入しなさい。なお、試作基板の 2×5 ピンコネクタと LED バルブボードのピンヘッダの端子番号が一致するように挿入すること。
- (4) 試作基板の DIP ロータリスイッチを“0”に設定し、可変抵抗器のつまみを左に回しきりなさい。
- (5) マルチファンクションボードの電源スイッチがオフになっていることを確認したうえで、AC アダプタ (DC 9 V, 1.3 A) をマルチファンクションボードに接続しなさい。
- (6) マルチファンクションボードの電源スイッチをオンにしなさい。なお、不具合が生じた場合 (発煙, 発熱, 破裂, 異臭, ブレーカ遮断など) は、電源スイッチをオフにして、原因を探り、修理すること。
- (7) LCD の表示が適切に認識できるように、LCD ボードのコントラストの調整を行いなさい。
- (8) DIP ロータリスイッチの位置を“0”～“3”に設定したとき、機器が以下の状態であることを確認しなさい。

LED1 (赤色 LED)	消灯
液晶表示	
LED バルブボード	全 LED 消灯
試作基板回路の+5 V と GND 間の電圧	0 V

- (9) DIP ロータリスイッチの位置を“4”に設定したとき、機器が以下の状態であることを確認しなさい。

¹ プログラムソースファイルは配布しません。

LED1（赤色 LED）	点灯
液晶表示	- セ ・ ン ト ウ - 1 0 0 0 H z 1 0 0 % （注）周波数は 950 Hz 以上，1050 Hz 以下であればよい
LED バルブボード	全 LED 点灯
試作基板回路の+5 V と GND 間の電圧	5 V

- (10) DIP ロータリスイッチの位置を“5”に設定したとき, 機器が以下の状態であることを確認しなさい.

LED1（赤色 LED）	点灯
液晶表示	- ハ ン ト ウ - 1 0 0 0 H z 1 0 0 % （注）周波数は 950 Hz 以上，1050 Hz 以下であればよい
LED バルブボード	ウォームホワイトキャンドル色 LED 三つだけが点灯
試作基板回路の+5 V と GND 間の電圧	5 V

- (11) DIP ロータリスイッチの位置を“6”に設定したとき, 機器が以下の状態であることを確認しなさい.

LED1（赤色 LED）	点灯
液晶表示	- シ ュ ト ・ ウ チ ヨ ウ コ ウ - 1 0 0 0 H z 0 % （注）周波数は 950 Hz 以上，1050 Hz 以下であればよい
LED バルブボード	全 LED 消灯
試作基板回路の+5 V と GND 間の電圧	5 V

このとき, 可変抵抗器のつまみを徐々に右に回していくと, LED バルブボードのすべての LED が徐々に明るくなり, それに伴い LCD のデューティ比 (パーセント表示) が増加することを確認しなさい.

つまみを右に回しきると, すべての LED が明るく点灯し, LCD のデューティ比 (パーセント表示) が 100 %になることを確認しなさい.

- (1 2) 可変抵抗器のつまみを左に回しきりなさい。
- (1 3) DIP ロータリスイッチの位置を“7”に設定したとき、機器が以下の状態であることを確認しなさい。

LED1 (赤色 LED)	点灯
液晶表示	(注) 周波数は 950 Hz 以上, 1050 Hz 以下であればよい パーセント表示は周囲の明るさによって異なる
LED バルブボード	全 LED 点灯
試作基板回路の+5 V と GND 間の電圧	5 V

このとき、フォト IC ダイオードに LED ミニライトをごく近くから照射すると、LED バルブボードのすべての LED が消灯し、LCD のデューティ比 (パーセント表示) が 0 %となることを確認しなさい。

フォト IC ダイオードに当たる光を徐々に遮断していくと、LED バルブボードのすべての LED が徐々に明るくなっていき、LCD のデューティ比 (パーセント表示) が増加することを確認しなさい。

フォト IC ダイオードに照射される光を完全に遮断すると、LED バルブボードのすべての LED が明るく点灯し、LCD のデューティ比 (パーセント表示) が 100 %になることを確認しなさい。

- (1 4) DIP ロータリスイッチの位置を“8”, “9”に設定したとき、機器が以下の状態であることを確認しなさい。

LED1 (赤色 LED)	消灯
液晶表示	
LED バルブボード	全 LED 消灯
試作基板回路の+5 V と GND 間の電圧	0 V

- (1 5) DIP ロータリスイッチの位置を“0”に設定しなさい。
- (1 6) マルチファンクションボードの電源スイッチをオフにしなさい。
- (1 7) マルチファンクションボードに接続されている AC アダプタを取り外しなさい。

6 測定課題

6.1 課題内容

測定競技の課題は、設計・試作回路である「LED 調光回路」中の三角波発生回路の波形観測を行い、観測した波形から周波数、デューティ比を測定することです。

測定は、**公表 2**『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行いなさい。

6.2 測定仕様

(1) 測定回路

測定は、試作基板上の回路、またはブレッドボード上に組み立てた回路、いずれで行ってもかまいません。

(2) 測定条件

- 「2.3 三角波発生回路の設計仕様」の図 2.1 に示す TP1 (A GND) に対する TP2 の電圧波形、および TP1 (A GND) に対する TP3 の電圧波形をオシロスコープで同時に観測すること。
- 観測した二つの電圧波形を同じ波形観測用紙上に描きなさい。ただし、二つの電圧波形の電圧基準 (GND レベル)、および電圧軸のスケール (V/div) は同じにすること。
- 観測した電圧波形を読図するために必要なオシロスコープの設定条件を記述すること。
- 観測した TP1 (A GND) に対する TP2 の電圧波形から、周波数、およびデューティ比を求めること。
- 測定結果は、サーバで配布した「競技 I 測定シート」に記入すること。

7 プログラム設計課題

7.1 課題内容

カラーディスプレイボードといろどりライトを使った課題であり、これらをマイコン用いて制御します。フルカラードットマトリックス LED の制御やダイナミック点灯、いろどりライトからの色情報を受信し、その色に対応した色をフルカラードットマトリックス LED に表示する機能など実現します。マルチファンクションボードとカップリングボードで接続されたカラーディスプレイボードを、仕様通りに制御するプログラムを設計、記述、実装してください。課題は、四つあります。

プログラム設計は、**公表2**『3-5 プログラム設計競技仕様』、および以下に示す『プログラム設計仕様』に基づいて行ってください。また、ソースプログラムの記述方法は、**公表2**『4-4 コーディング作法のガイドライン』に従ってください。

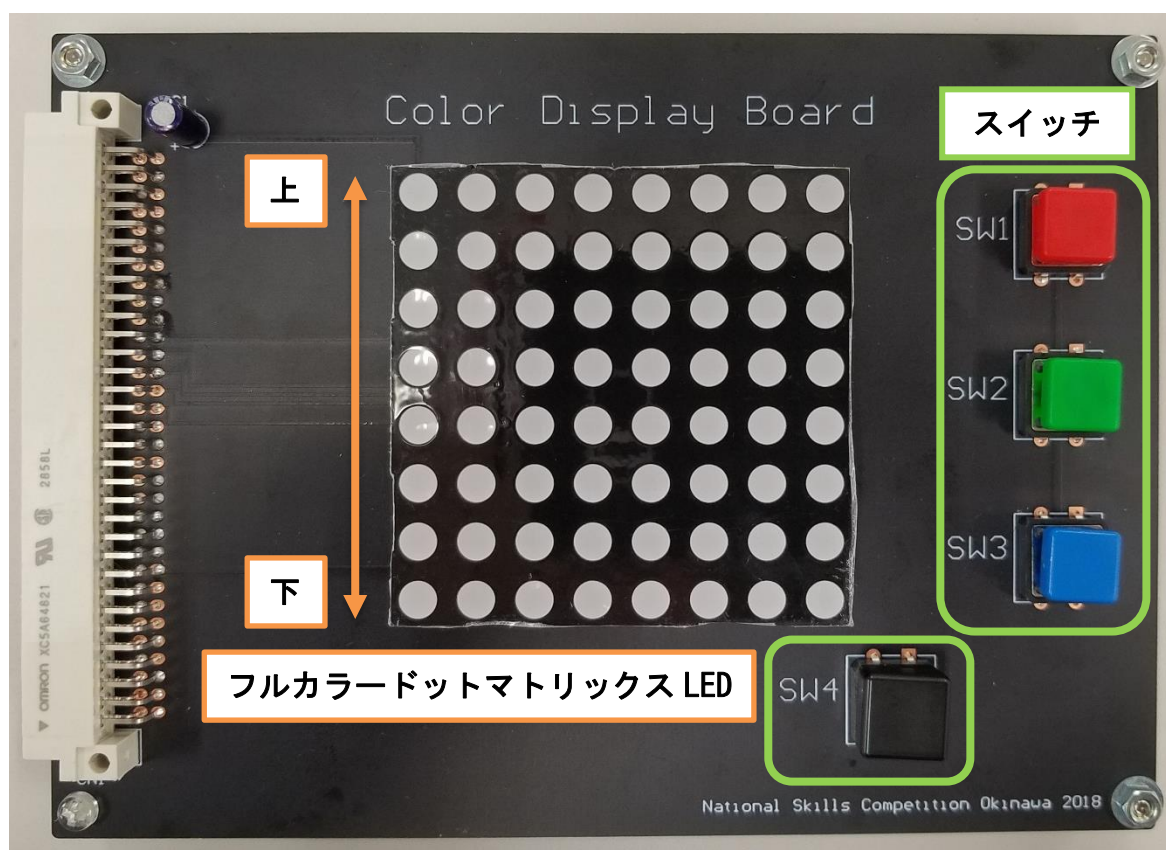


図 7.1 カラーディスプレイボードの外観

(1) カラーディスプレイボード

図 7.1 に示すカラーディスプレイボードは、SW1~4 とフルカラードットマトリックス LED で構成されています。SW1 は赤、SW2 は緑、SW3 は青、SW4 は黒になっています。フルカラードットマトリックス LED は図 7.1 の状態で上下方向を定義します。図 7.2 にフルカラードットマトリックス LED の配列名称を示します。一番上の行を 1 行目、一番下の行は 8 行目とします。列については一番左が 1 列目、一番右は 8 列目とします。行の制御はドライバを介し、マイコンポートの RF0~RF7

で制御を行います。行の制御については、複数行を同時に点灯しないよう、ダイナミック点灯で制御してください。ただし、タイマの使用の有無については問いません。列の制御は、シフトレジスタで行います。シフトレジスタ 74HC595 では、データを SI に入力し SCK によりシフトします。8 ビット分のデータをレジスタに格納後、RCK によって平行ル出力します。詳細はデータシートを参照してください。

なおプログラム課題で使用するマルチファンクションボードは、赤色の選手番号シールが貼付されたものを使用してください。

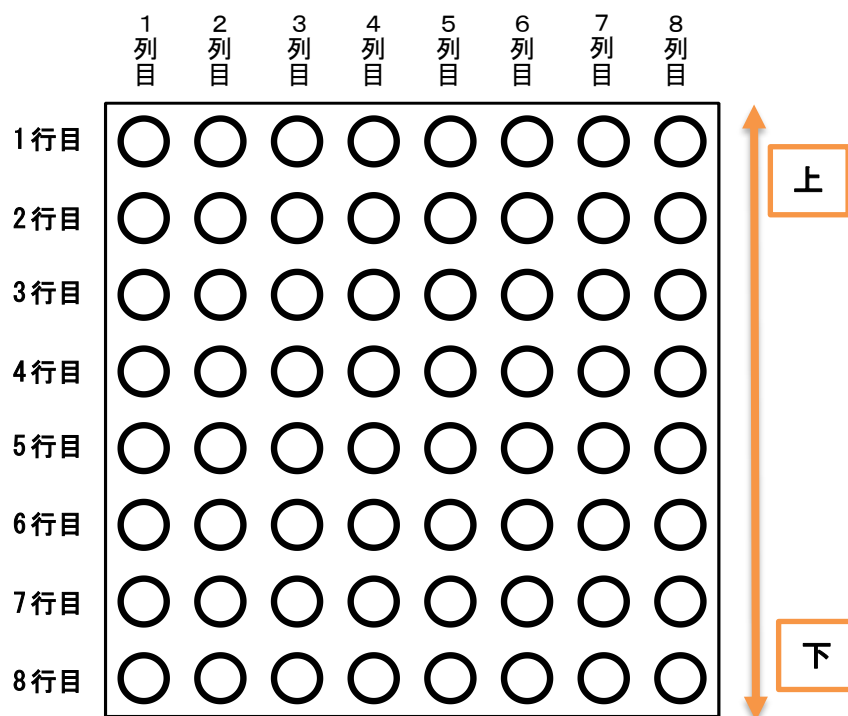


図 7.2 フルカラードットマトリックス LED の配列名称

(2) いろどりライト

図 7.3 にいろどりライトの外観を示します。先端部にはカラーセンサが取り付けられており，そこで検出した色情報を ZIG-100B によって送信します。いろどりライトの側面にはオレンジ色のスライド電源スイッチがあります。矢印方向にスライドすると電源がオンになり，白色 LED が点滅，色情報を検出し，色データをおおよそ 1 秒ごとに送信します。



図 7.3 いろどりライトの外観

(3) 色の検出

いろどりライトが検出できる色は，図 7.4 に示す 8 色です。色見本として，配布した 8 枚の折り紙を使用します。検出する際には，折り紙の下の色が透過しないように折り紙の下に，無地の白紙を敷いてください。

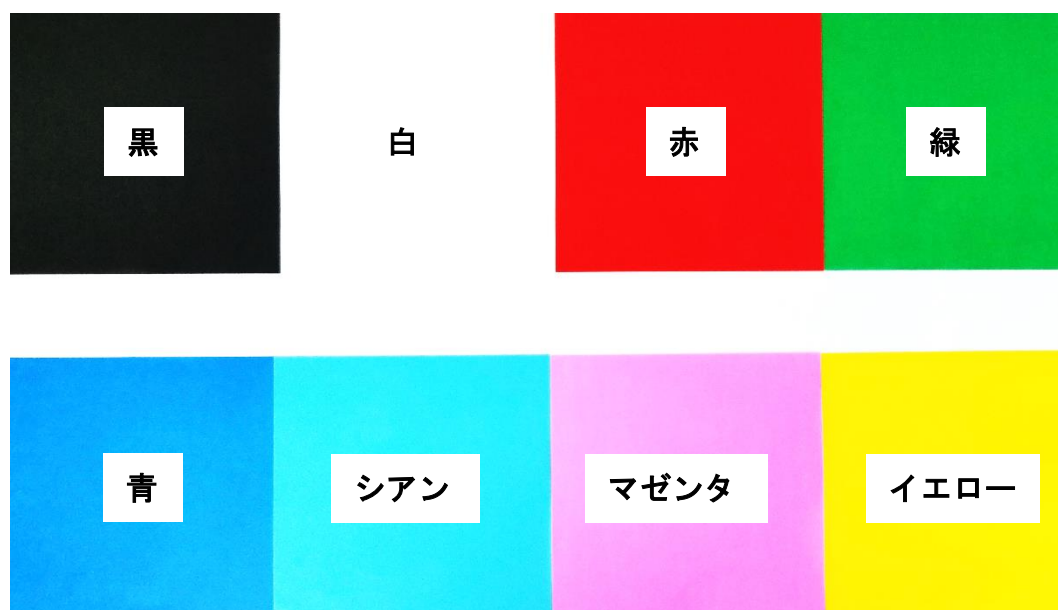
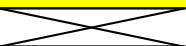


図 7.4 色見本

(4) 送信データのフォーマット

いそどりライトは、先端のカラーセンサで三原色（RGB）を検出し、内蔵マイコンで色を判定、その色を数値に変換して ZIG-100B によって送信します。いそどりライトで検出した色に対して送信されるデータのフォーマットを表 7.1 に示します。データは ASCII コード 3 文字で送信されます。“?” の部分は色によって数字が異なります。“9” の判読不可については使用しなくてもかまいません。

表 7.1 送信フォーマット

送信フォーマット			"?"	色名称	色
送信ヘッダ	色データ	デリミタ			
C	?	Z	0	黒	
			1	白	
			2	赤	
			3	緑	
			4	青	
			5	シアン	
			6	マゼンタ	
			7	イエロー	
			9	判別不可	

* ASCIIコードで送信されます

例	送信データ
赤	C2Z
青	C4Z

7.2 プログラム設計仕様

(1) 配布したソースファイルの構成

配布したソースファイルは，“irodori_main.c”，“irodori_xx.c”，および“irodori_xx.h”の三つです．ソースファイルの構成を図 7.5 に示します．irodori_main.c には，main 関数や各種初期設定，タイマ割り込み処理などが記述されています．irodori_xx.h には，define マクロや課題のプロトタイプ宣言が記述されています．irodori_xx.c には，課題の処理関数が用意されていますので，各課題の仕様にしたかった処理関数のプログラムを記述してください．ただし，課題の処理関数以外の場所，例えばグローバル変数や新たな関数などを，irodori_xx.c や irodori_xx.h，irodori_main.c 内のに記述しても構いません．

- irodori_main.c : main()関数が入っているファイル（提出）
- irodori_xx.c : 課題の処理関数が入っているファイル（提出）
- irodori_xx.h : ヘッダファイル（提出）

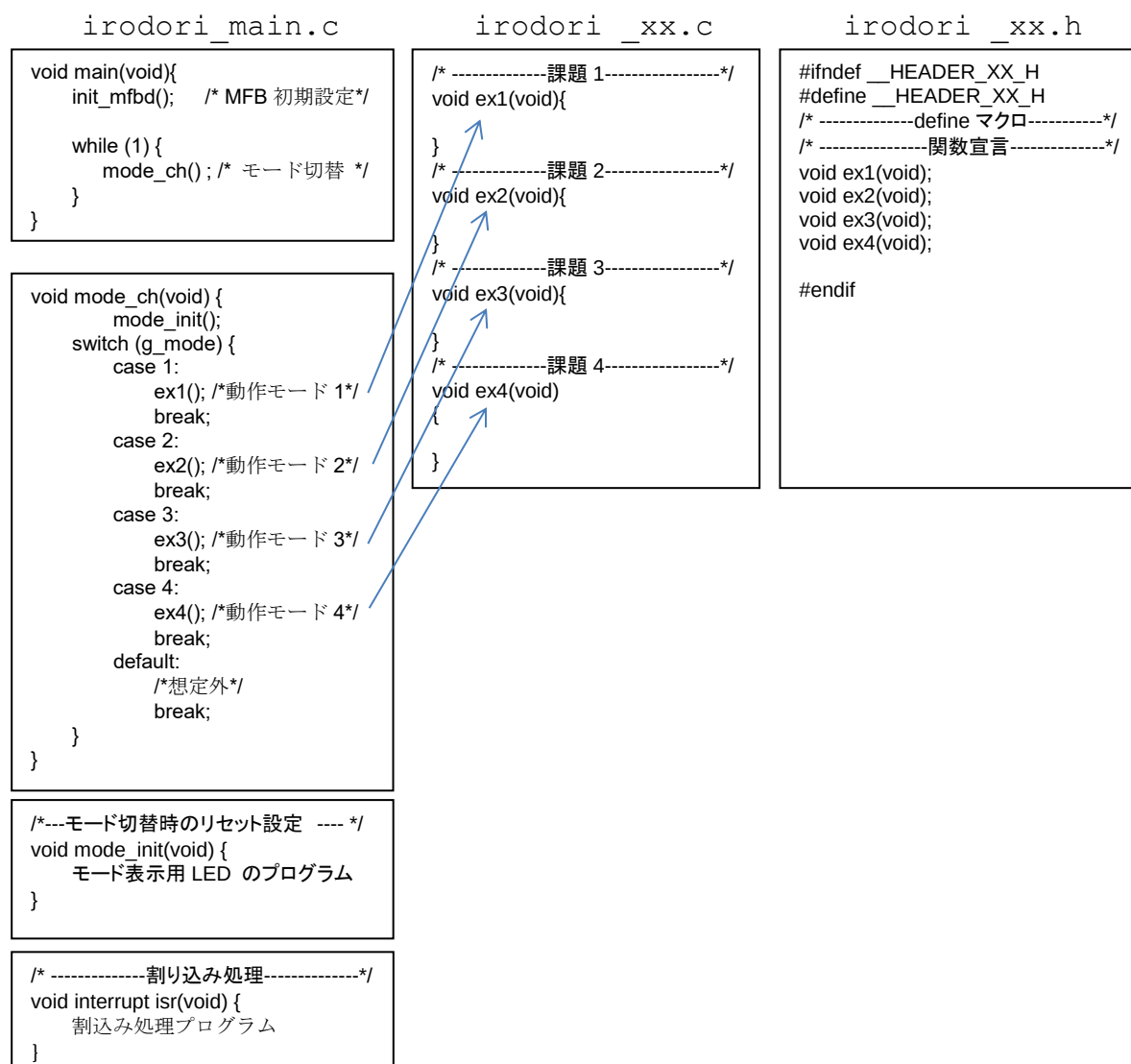


図 7.5 配布したソースファイルの構成

(2) 動作モード

以下の四つの動作モードのプログラムを設計、作成をすることを課題としています。

モード1: 二つのスイッチ, それぞれを押下すると, フルカラーマトリックス LED に表示されている赤色一行が上下に移動します。

モード2: 各スイッチを押下すると, スイッチに対応した色でフルカラーマトリックス LED のすべてのドットが点灯します。

モード3: いろいろりライトからの色データを ZIGBEE で受信し, それに対応した色でフルカラーマトリックス LED のすべてのドットが点灯します。

モード4: いろいろりライトからの色データを ZIGBEE で受信し, それに対応した色で一行表示します。約 1 秒ごとにスクロールします。

モード切替スイッチ SW4 を押下するたびに, 動作モードが切り替わります。モードの番号に応じてフルカラーマトリックス LED の一行目にモード番号の数だけ緑ドットが一定時間点灯します。その後消灯し, そのモードの関数に移ります。例えば, モード2 の場合, 二つドットが点灯します。表 7.2 に, 状態変化を示します。モード切替に関するプログラム部分については変更しないでください。

表 7.2 モード切替スイッチ SW1 による状態変化

モード	変数 g_mode	フルカラーマトリックス LED の表示	処理関数
モード 1	1	緑 1 ドット点灯	ex1 () 関数
モード 2	2	緑 2 ドット点灯	ex2 () 関数
モード 3	3	緑 3 ドット点灯	ex3 () 関数
モード 4	4	緑 4 ドット点灯	ex4 () 関数

- 電源投入時は, モード 1 の ex1 () が実行されます。
- 表 7.5 に示す main () 関数内の switch 文で, SW4 を押下するたびに, グローバル変数 g_mode の値が 1 から 4 まで変化 (ループ 4→1) します。
- モード 1 からモード 4 までのプログラムは, それぞれの処理関数 ex1 () ~ ex4 () に記述してください。
- 処理関数 ex1 () ~ ex4 () の仮引数と戻り値は, void です。

(3) グローバル変数

表 7.3 に定義されている四つのグローバル変数を示します。グローバル変数とローカル変数を区別するために, 変数名の頭文字に “g_” を付けています。

表 7.3 定義されているグローバル変数

グローバル変数	設定内容	割込み
g_mode	現在のモード用	—
g_flag_t0	タイマ 0 割り込みフラグ (10 ms 秒)	タイマ 0 割り込み
g_flag_delay10m	10 ms 単位のディレイ関数用フラグ	タイマ 0 割り込み
g_SW4now, g_SW4now	モード切替用スイッチ用フラグ	—

- `g_mode` は、モード番号を格納している変数です。
- タイマ 0 割り込み (`g_flag_t0`) フラグは、割り込みが実行されるごとに、「0」と「1」を交互に切り替えるトグル動作になっています。
- 10ms のディレイ関数を設けており、そのためのフラグになっています。
- モード切替用 SW4 の検出用フラグです。

(4) 初期設定

使用するポートの入出力設定 `TRIS` レジスタは、あらかじめ仕様通りに設定してあります。また、タイマ 0 は 10 ms のインターバルタイマとして用いディレイ関数に使用しています。

(5) 関数

あらかじめディレイ用の関数を用意してあります。必要な方はご自由にお使いください。しかしタイマの設定やディレイ関数自体の変更はしないでください。

表 7.4 定義されている関数

関数名	内容	使用例
<code>delay_10ms(unsigned int)</code>	10ms 単位のディレイ 引数×10ms=ディレイ時間	1 秒ディレイ Ex: <code>delay_10ms(100)</code>

(6) 課題 1 : `ex1(void)` 関数

各スイッチを押下すると、1 行赤色ラインが移動します。図 7.6 に動作例を示します。

- モード 1 に切り替えたとき、フルカラードットマトリックス LED の 1 行目がすべて赤色に点灯します。
- SW1 を押下した瞬間に、1 行ラインは上に移動します。
- SW2 を押しした瞬間に、1 行ラインは下に移動します。
- SW を押しっぱなしにしてもラインは移動しません。
- 1 行ラインが一番上、または一番下にあるとき SW1 または SW2 を押下した場合は、一番上→一番下、一番下→一番上に移動します。

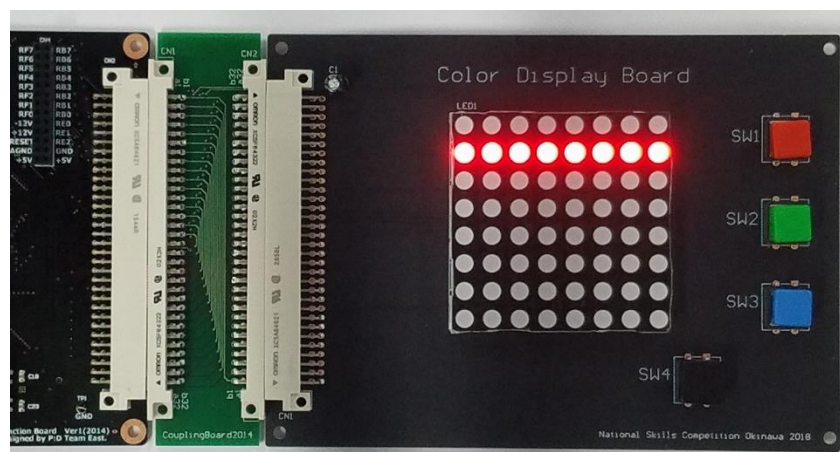


図 7.6 課題 1

(7) 課題 2 : ex2(void) 関数

各スイッチを押下すると、そのスイッチに対応した色でフルカラードットマトリックス LED が、全て点灯します。図 7.7 に動作例を示します。

- 初期状態は、消灯状態です。
- スwitchを押下している間、フルカラードットマトリックス LED 全体点灯します。離すと消灯します。
- SW1 を押下すると赤色が点灯します。
- SW2 を押下すると緑色が点灯します。
- SW3 を押下すると青色が点灯します。
- 複数のスイッチを同時に押下した場合、加法混色した色で LED 全体が点灯します。
- 行の制御はダイナミック点灯で行ってください。

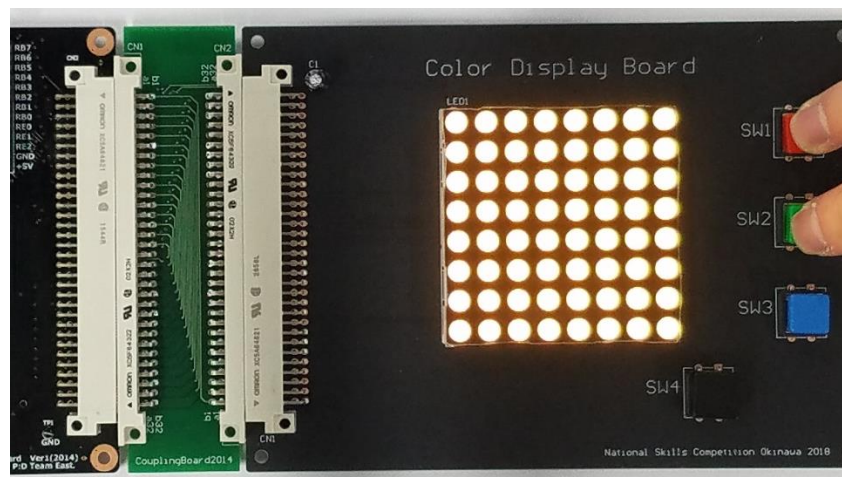


図 7.7 課題 2

(8) 課題 3 : ex3(void) 関数

色の情報をいんどりライトから受信し、その色をフルカラードットマトリックス LED に表示させます。図 7.8 に動作例を示します。

- 初期状態は、消灯状態です。
- いんどりライトから色データを受信するとフルカラードットマトリックス LED が“黒”以外その色に全点灯します。
- “黒”データを受信した場合はフルカラードットマトリックス LED の外周部分だけが白色で点灯し、それ以外は消灯します。
- 色データを受信するごとにその色を点灯させます。
- 受信しなくなった場合は最後に受信した色を表示します。
- モード切替で再度モード 3 にした場合、消灯状態になります。
- 判別不可の場合は、全消灯します。

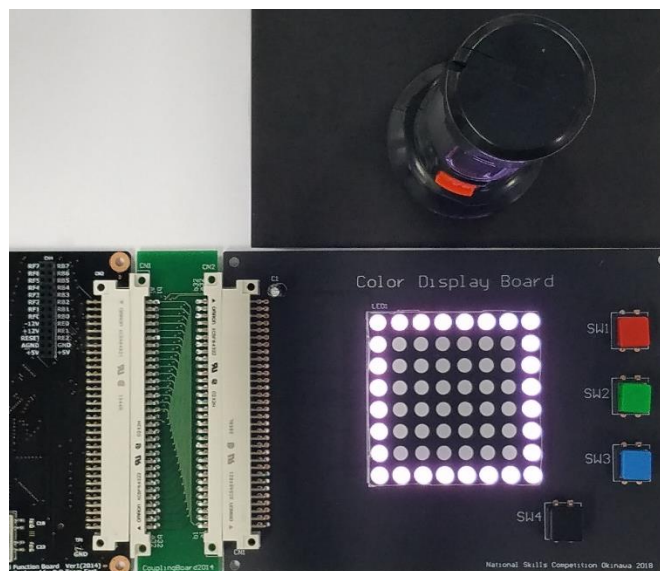


図 7.8 課題 3

(9) 課題4: ex4(void) 関数

いとりライトからの色データを受信してそのデータを一行ラインとして点灯させ、1秒ごとに上に向かってスクロールします。図7.9に動作例を示します。

- 初期状態は、消灯状態です。
- 色データを受信すると一番下の一行（8行目）が“黒”以外その色に点灯します。
- “黒”データを受信した場合は、行の両端のドットだけが白色に点灯します。
- およそ1秒ごとに1行ラインが上に向かってスクロールします。
- データが受信できなくなると消灯1行ラインがスクロールします。
- モード切替で再度モード4した場合、消灯状態になります。
- 判別不可の場合は、一行ライン全消灯します。

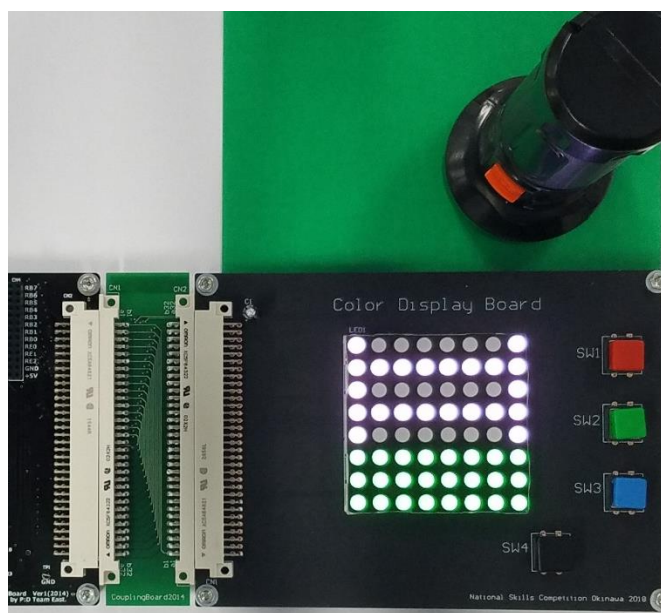


図 7.9 課題 4

7.3 プログラム設計課題の提出

(1) プログラムリスト

提出するプログラムリストは、ソースプログラムファイル“irodori_xx.c”
“irodori_main.c”，およびヘッダファイル“irodori_xx.h”です。

ただし、上記以外のファイルであらかじめ提示したプログラムを変更した場合は、
記述部分に蛍光ペンでマークをつけて提出してください。

提出準備は、**公表2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』にしたがって行なっ
てください。

(2) プログラムの実装

マルチファンクションボードには、プログラム設計課題のプログラムを書き込ん
で、提出してください。書き込まれていない場合、プログラム設計課題については
採点されません。

8 提出仕様

8.1 提出準備

試作基板，LED バルブボード，カラーディスプレイボード，いりどりライト，マルチファンクションボード，バックプレーンボード，カップリングボード，およびドキュメント類の提出準備については，**公表2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』にしたがって行いなさい。本課題についての注意事項を以下に示します。

（1）試作・設計課題基板

試作基板，および LED バルブボードの提出状態は，表 8.1 にしたがいなさい。

表 8.1 試作基板，および LED バルブボードの提出状態

試作基板 2×5 コネクタ	LED バルブボードの 2×5 ピンヘッダと正しく接続した状態
試作基板 64 ピンプラグ	バックプレーンボードの SLOT 3 に接続した状態
試作基板 DIP ロータリスイッチ	スイッチ位置 “ 0 ”
試作基板 可変抵抗器	左 に回しきった状態
荷札（2 枚）	試作基板： 試作基板を部品面正面から見て左下の穴に容易に外れないように取り付けた状態 LED バルブボード： LED バルブボード上部の穴に容易に外れないように取り付けた状態

（2）マルチファンクションボード（試作・設計用）

設計・試作用マルチファンクションボードの提出状態は，表 8.2 にしたがいなさい。

表 8.2 マルチファンクションボード（試作・設計用）の提出状態

電源スイッチ SW1	オフ
スライドスイッチ SW3, SW4	任意
機能拡張用コネクタ	LCD ボードを接続した状態 (LCD ボードのコントラストは適切に見える状態)
DC ジャック	何も接続されていない状態 (電源アダプタは提出しない)
64 ピンプラグ	バックプレーンボードの SLOT 1 に接続した状態
SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラジャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
無線通信モジュールコネクタ	何も挿入されていない状態
PIC18F6722	プログラム“led_control.hex”を書き込んだ状態

（3）LED ミニライト

「配付&回収用封筒」に入れなさい。

（4）設計解答用紙

「提出用封筒」に入れなさい。

(4) カラーディスプレイボード

カラーディスプレイボードの提出状態は、表 8.3 にしたがいなさい。

表 8.3 カラーディスプレイボードの提出状態

64 ピンプラグ	カップリングボードでマルチファンクションボードと接続した状態
ねじ類	四隅の穴にスペーサを取り付けた状態

(5) マルチファンクションボード（プログラム設計用）

プログラム設計用マルチファンクションボードの提出状態は、表 8.4 にしたがいなさい。

表 8.4 マルチファンクションボード（プログラム設計用）の提出状態

電源スイッチ SW1	オフ
スライドスイッチ SW3	任意
スライドスイッチ SW4	左 (ZIG-100B 側)
機能拡張用コネクタ	何も接続されていない状態
DC ジャック	何も接続されていない状態 (電源アダプタは提出しない)
64 ピンプラグ	カップリングボードでカラーディスプレイボードと接続した状態
SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラジャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
無線通信モジュールコネクタ	ペアリングした ZIG-100B を挿入した状態
PIC18F6722	プログラム課題を書き込んだ状態
ねじ類	四隅の穴にスペーサを取り付けた状態

(6) いろどりライト（プログラム設計用）

プログラム設計用「いろどりライト」の提出状態は、表 8.5 にしたがいなさい。

表 8.5 いろどりライトの提出状態

電源スイッチ	オフ
無線通信モジュールコネクタ	ペアリングした ZIG-100B を挿入した状態
電池	挿入した状態
筐体	正しく組み立てられた状態

(7) 色紙

「配付&回収用封筒」に入れなさい。

8.2 提出状態

提出する「試作・設計課題」、「プログラム設計機材」、「提出用封筒」、および「配付&回収用封筒」は、あらかじめ配布した用箋はさみの上に置きなさい。

9 注意事項

9.1 質問

- (1) 質問がある場合は、挙手、および「はい」の発声をして、競技委員、または競技補佐員の到着を待ちなさい。
- (2) 公表資料（ **公表 1**， **公表 2** ），職種連絡会資料に明確に記述されている事項，配付したドキュメント，資料に明確に記述されている事項，競技開始前に明確に説明した事項，掲示板に掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 使用コンピュータ，Altium Designer，MPLAB X IDE，XC8 コンパイラ，およびターミナルソフトウェアなどをはじめとする搭載ソフトウェアの不具合，使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては，競技委員間で協議の上，回答します。

9.2 資料，データシート

- (1) 別添資料の「部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品，材料などの資料，データシート等は，サーバ上の“datasheet.zip”に PDF 形式で保存されています。これらの資料，データシート等は必要に応じて，使用してもかまいません。